VIPY: control de acceso para establecimientos y eventos de aforo controlado mediante credenciales digitales verificables por NFC y QR en dispositivos Android

Ronald García Muñoz y Luis Miguel Muñoz Rendón[1]

***Resumen*—En una encuesta exploratoria por conveniencia en Medellín (n = 22, no representativa), 16 de las 22 personas que entraron a una discoteca, un evento o un coworking con aforo controlado pasaron en su última visita por una revisión manual: la cédula, una lista o una manilla. Las opciones automáticas que revisamos ponen al establecimiento ante un dilema: instalar hardware en la puerta o validar códigos QR. Un QR estático se copia con una captura de pantalla; uno dinámico invalida las capturas, pero en los casos revisados depende de la aplicación del proveedor y, en uno de ellos, sus secretos se pudieron extraer. En tres entrevistas con personal de puerta y administradores supimos que en los eventos circulan capturas reenviadas y que los administradores descartan automatizar por su costo. Al comparar trece alternativas y revisar el estado del arte, definimos una brecha con cuatro condiciones: validar sin hardware dedicado (C1), autenticar la credencial con desafío-respuesta y una clave ligada al dispositivo (C2), contar con una credencial persistente que sirva en varios establecimientos (C3) y declarar y medir la cobertura de teléfonos (C4). Proponemos VIPY, un prototipo en el que una plataforma emite una credencial firmada que se guarda en el Android del usuario. El personal de puerta la verifica con su propio teléfono, por emulación de tarjeta NFC (HCE) o, como canal alterno, mediante un intercambio de códigos QR firmados, incluso sin conexión. Seguimos la metodología de investigación en ciencia del diseño durante 16 semanas, divididas en seis fases. Vamos a medir el tiempo de verificación y la resistencia a la copia, la repetición y la retransmisión, y a evaluar la usabilidad y la aceptación en un piloto con al menos 15 usuarios y 3 personas de puerta. El presupuesto valorado suma COP 2.759.840, sin contar los rubros que todavía están por cotizar.**

***Palabras clave*—Ataques de retransmisión, autenticación desafío-respuesta, código QR, control de acceso, credenciales digitales, emulación de tarjeta basada en el host (HCE), NFC, usabilidad.**

***Abstract*—In an exploratory convenience survey in Medellín, Colombia (n = 22, not representative), 16 of the 22 people who entered a nightclub, event or coworking space with controlled capacity went through a manual check on their last visit: an ID card, a guest list or a wristband. The automated options we reviewed leave venues with a trade-off: installing hardware at the door or validating QR codes. A static QR code can be copied with a screenshot; a dynamic one invalidates screenshots, but in the cases reviewed it depends on the vendor's app and, in one of them, its secrets could be extracted. Three interviews with door staff and managers showed that screenshots get forwarded at events and that managers rule out automation because of the cost. After comparing thirteen alternatives and reviewing prior work, we define the gap through four conditions: verification without dedicated hardware (C1), challenge-response authentication with a device-bound key (C2), a persistent credential that works across venues (C3), and phone coverage that is declared and measured (C4). We propose VIPY, a prototype in which a platform issues a signed credential kept on the user's Android phone. Door staff check it with their own phone, either through NFC host card emulation or, as a fallback, by exchanging signed QR codes, and this also works offline. The project follows design science research over 16 weeks in six phases. We will measure verification time and resistance to copying, replay and relay, and we will assess usability and acceptance in a pilot with at least 15 users and 3 door staff. The valued budget is COP 2,759,840, plus items still awaiting quotes.**

***Index Terms*—Access control, challenge-response authentication, digital credentials, host card emulation (HCE), near-field communication (NFC), QR code, relay attacks, usability.**

I. Planteamiento del problema

A. Contexto y situación actual

En Medellín, los lugares con aforo controlado (discotecas, eventos, espacios de coworking) manejan el ingreso de tres maneras. Algunos entregan una credencial física. Otros revisan en la puerta un documento o una lista, y unos pocos tienen un lector automático instalado en la entrada. Según la prensa de 2026, solo los negocios nocturnos pasan de 1.500 [1]. Dos discotecas de El Poblado cuentan en sus sitios web que revisan la cédula física de cada cliente, cobran cover y manejan reservas con hora de corte [2], [3]. En los eventos, el riesgo de que alguien copie una boleta digital ya es conocido en la ciudad. El Deportivo Independiente Medellín dejó de aceptar capturas de pantalla y pasó a un QR dinámico [4], y la prensa nacional ha advertido que basta la imagen de una entrada para clonarla [5].

Para contrastar esto con la experiencia de la gente, el 22 de septiembre de 2026 aplicamos una encuesta exploratoria a personas que habían entrado a alguno de estos lugares en los seis meses anteriores. Recibimos 31 respuestas, de las cuales 22 eran válidas (Anexo A). También entrevistamos a un portero que trabaja en discoteca y en eventos, al administrador de un coworking y al administrador de operaciones de una empresa de eventos (Anexos B y C). De los 22 encuestados, 16 (el 73 %) pasaron por algún control manual en su última visita. Solo uno mostró un código QR y nadie usó un lector (Fig. 1). Estos datos

[1] Documento final del anteproyecto (Entrega 8) del curso Ideación, Emprendimiento y Desarrollo Tecnológico (ID 709723), Grupo 08, Universidad Cooperativa de Colombia, octubre de 2026. Línea de investigación: Desarrollo de software. Sublínea: Ingeniería del software y desarrollo de software. Asesor técnico: Rodolfo Ortega.

R. García Muñoz y L. M. Muñoz Rendón son estudiantes del programa de Ingeniería de Software de la Universidad Cooperativa de Colombia (e-mail: ronald.garciam@campusucc.edu.co; luism.munoz@campusucc.edu.co).

hay que leerlos con cuidado, porque las dos fuentes son exploratorias, el muestreo fue por conveniencia y no son representativas.

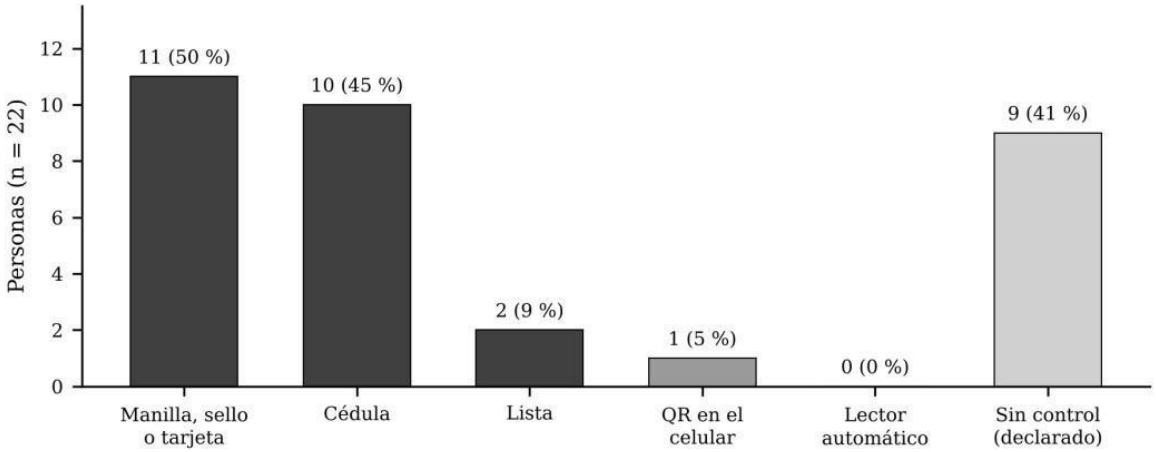


Fig. 1. Forma de control de la entrada en la última visita (encuesta exploratoria, n = 22, varias respuestas posibles). Tres personas marcaron "sin control" junto con otra opción y se reportan como respuestas inconsistentes. Fuente: Anexo A.

Con cualquiera de las tres formas se sabe quién entra, pero cada una deja un problema pendiente. La credencial física se presta y se pierde. En el coworking que visitamos, la tarjeta de acceso no lleva foto, los miembros se la prestan entre ellos y cada mes se pierden dos o tres. La revisión manual va al ritmo del personal de puerta, que mientras tanto comprueba la edad, busca nombres en listas que le llegan por WhatsApp, confirma reservas y ayuda a cobrar. El sistema automático exige instalar y mantener un equipo en cada entrada; un proveedor estadounidense lo calcula entre USD 1.500 y 4.500 por puerta [6], y el coworking de Medellín pagó cerca de COP 2.000.000 solo por una cerradura con lector. Elegimos estudiar la puerta porque ahí coinciden la espera del cliente, el trabajo del personal y la operación del negocio.

B. Evidencia y antecedentes de la situación

En la Tabla I reunimos la evidencia principal con el alcance de cada dato. Dejamos por fuera dos cifras que circulan mucho en artículos de divulgación (la proporción mundial de teléfonos con NFC y el número total de dispositivos NFC) porque no logramos encontrarlas en una fuente confiable.

TABLA I
EVIDENCIA PRINCIPAL SOBRE LA SITUACIÓN

Afirmación	Fuente	Alcance
16 de 22 encuestados (73 %) tuvieron control manual en su última visita; 1 presentó un QR y ninguno usó un lector.	Anexo A	Muestra por conveniencia, recogida en un solo día.
12 de 22 esperaron menos de 5 min y 4 más de 15 min; 18 de 22 se han ido alguna vez de un lugar sin entrar por la fila.	Anexo A; [7]	Autorreporte; las esperas largas se concentran en horas pico y eventos.
12 de 22 han visto (6) o sabido (6) de ingresos con una boleta copiada, una captura o la credencial de otra persona.	Anexo A; [4], [5], [8]	Muestra que el fenómeno es conocido; no mide su frecuencia.
Un portero describe filas de unos 30 min en hora pico y entre 15 y 20 capturas de QR reenviadas por evento grande.	Entrevista 1 (Anexos B y C)	Un testimonio; cifras estimadas por el entrevistado.
Un coworking usa tarjeta de proximidad sin foto que se presta; la cerradura con lector costó cerca de COP 2.000.000.	Entrevista 2	Un caso; cifras estimadas.
Un organizador reporta entre 30 y 50 capturas ya escaneadas por evento de 2.000 personas y descartó manillas con chip (COP 8.000–15.000 c/u) y torniquetes; estima pérdidas de 3 a 5 % por todas las formas de ingreso irregular, incluidas las personas que se cuelan.	Entrevista 3	Un caso; cifras estimadas, no medidas; la parte atribuible a la copia no está separada.
Automatizar con lector cuesta entre USD 1.500 y 4.500 por puerta.	[6]	Proveedor de EE. UU.; se usa como orden de magnitud.
Las aplicaciones de check-in por QR funcionan sin hardware, pero rechazan el segundo uso en lugar de impedir la copia.	[8], [9]	Documentación pública del proveedor.

Afirmación	Fuente	Alcance
De 11 usuarios de Android, 4 confirman NFC, 5 dicen que no y 2 no saben; 11 de 22 usan iPhone.	Anexo A	Autorreporte; no respalda la disponibilidad de NFC.
En 2023, en el 96,5 % de los hogares colombianos al menos una persona tenía celular.	[10]	Fuente oficial; indicador por hogar; no mide si los teléfonos tienen NFC.
En Medellín, la tarjeta Cívica se recarga y activa desde el celular con NFC.	[11], [12]	El teléfono opera como lector; la credencial sigue siendo física.

C. Actores involucrados

A la puerta llegan tres actores con necesidades distintas. Quien entra presenta la credencial o el documento que le pidan, hace fila en las horas pico y tiene que cuidar una credencial que se puede copiar, prestar o perder. Los establecimientos pequeños y medianos, es decir, discotecas, organizadores de eventos y coworking, quieren saber quién entra y llevar un registro, con un presupuesto que compite con otros gastos. En las entrevistas, tanto el coworking como la empresa de eventos habían aplazado o descartado la automatización por lo que cuesta instalarla y mantenerla. El personal de puerta, por su lado, es el que verifica y el que resuelve los duplicados [8]. Trabaja con mucha carga y no tiene cómo saber con certeza si una credencial es válida, prestada o copiada.

D. Factores, causas y consecuencias

La Tabla II ordena los factores según qué tan seguros estamos de cada uno. Los datos de campo respaldan que la verificación es manual, que las credenciales se copian y se prestan y que el personal de puerta carga con mucho trabajo. Las demoras quedan respaldadas solo en parte. La muestra no respalda que la gente use varias credenciales, y tampoco que haya suficientes teléfonos con NFC.

TABLA II
FACTORES DEL PROBLEMA Y NIVEL DE CERTEZA

Factor o causa	Nivel de certeza	Evidencia
Automatizar con hardware propio supone una inversión que frena a los establecimientos pequeños y medianos.	Inferencia sustentada con contraste local	[6]; Entrevistas 2 y 3
Las credenciales MIFARE Classic se pueden clonar.	Comprobado, acotado al esquema	[13]
La validación por proximidad es vulnerable a la retransmisión, incluso entre dos teléfonos.	Comprobado experimentalmente	[14]–[17]
Los códigos visuales se copian con una captura o un reenvío; el control detecta el segundo uso, pero no impide la copia.	Comprobado en el contexto local; frecuencia estimada	[4], [5], [8]; Entrevistas 1 y 3; Anexo A
Las credenciales físicas se prestan y no permiten saber si quien las presenta es el titular.	Comprobado en los casos entrevistados	Entrevistas 1 y 2
La verificación de ingreso es predominantemente manual.	Respaldado en la muestra exploratoria	Anexo A; [2], [3]
El personal de puerta concentra varias tareas durante el ingreso.	Comprobado en los casos entrevistados	Entrevistas 1, 2 y 3
La verificación manual genera filas y demoras.	Parcialmente respaldado	Anexo A; Entrevista 1
Los usuarios cargan más de una credencial de acceso.	No respaldado en la muestra	Anexo A: 6 de 22 tienen dos o más
Los teléfonos de la población tienen NFC en una proporción suficiente.	No respaldado (autorreporte)	Anexo A; [10]–[12]
La adopción depende de la utilidad, la facilidad de uso y las condiciones facilitadoras.	Hipótesis con marco teórico	[18], [19]; Entrevistas 2 y 3

Cada actor sufre las consecuencias a su manera. Hay clientes que se cansan de la fila, se van y quedan menos satisfechos con el negocio [7]. Entra gente con credenciales copiadas o reenviadas: un organizador calcula que pierde entre el 3 y el 5 % de lo que debería entrar pagando, aunque en esa cifra mezcla capturas y cortesías reenviadas, manillas copiadas y personas que se cuelan, sin separar cuánto se debe a la copia. Cuando varias personas llegan con la misma captura, se generan conflictos en la puerta. Existe además el riesgo de suplantación, por clonación [13] o por retransmisión [14]–[17]. Emitir y reponer credenciales físicas cuesta, automatizar exige una inversión inicial alta [6], y el registro de ocupación pierde confiabilidad porque algunas personas entran detrás de otra y al final el conteo no cuadra (Entrevistas 2 y 3).

E. Respuestas existentes y sus limitaciones

El 1 de septiembre de 2026 empezamos a comparar trece alternativas y terminamos el 22 del mismo mes. A todas las evaluamos con las tres condiciones de la brecha. Según C1, la puerta no debe necesitar hardware dedicado. Según C2, la credencial tiene que autenticarse con un intercambio entre dispositivos, en lugar de un código que pueda copiarse. C3 exige

que la credencial persista y sirva en más de un sitio. Para armar la Tabla III nos basamos en documentación pública y en el relato de los entrevistados; ninguna alternativa fue sometida a pruebas de funcionamiento.

TABLA III
COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS FRENTE A LAS CONDICIONES C1 A C3

Alternativa	C1. Sin hardware	C2. Autentica	C3. Persistente y multisitio	Inversión inicial	Fuente
Verificación manual	Sí	No: revisión visual	Parcial: la cédula no acredita el derecho de ingreso	Nula en equipos	[2], [3]
Tarjeta o manilla contactless	No: lector	Depende; no en MIFARE Classic	No: una por sitio	Media-alta	[13], [20]
Lector con controlador	No	Sí, según el esquema	No	USD 1.500–3.500/puerta	[6]
Acceso móvil comercial con lector	No	Sí	Solo dentro del proveedor	USD 2.000–4.500/puerta	[6]
Check-in por QR desde el teléfono	Sí	No: detecta el segundo uso	No: boleto por evento	Nula o muy baja	[8], [9]
Boleta con QR dinámico de un organizador	No reportado	Parcial: invalida capturas	No: un organizador	No reportada	[4]
Manilla con chip y lectores	No	Depende del esquema	No: por evento	COP 8.000–15.000/manilla	Entrevista 3
Prototipos NFC con receptores	No	Variable	No	Alta en instalación	[20]–[22]
App Android con HCE y lector externo	No	Sí	No demostrado	Media	[23]
QR con validez limitada y cámara	No	No: se acota por vigencia	No	Media	[24]
QR dinámico y Bluetooth del fabricante	No	Sí, según el proveedor	No: sistema del proveedor	No reportada	[25]
Credencial móvil readerless	Parcial: placa por puerta	Sí, cifrado asimétrico	Sí, donde exista un sistema previo	Baja en hardware	[26]
Tarjeta Cívica desde el celular	No: torniquete	No aplica	Persistente, de una sola red	No aplica	[11], [12]

F. Brecha o necesidad no resuelta

Existen opciones de bajo costo. Algunas plataformas de check-in funcionan con cualquier teléfono y no piden hardware ni licencia [9], y en el mercado se venden soluciones de acceso móvil [6], [25], [26]. El problema aparece al compararlas. Las que revisamos y se ahorran el hardware no autentican al titular: validan un código visual que se puede copiar y, a lo sumo, rechazan su segundo uso [8], [9]. Las que sí autentican necesitan en cada puerta un lector, una cámara, un controlador o una placa, y atan la credencial a un proveedor [6], [20], [21], [23], [25], [26]. Las intermedias resuelven apenas una parte [4], [11], [12]. Entre las alternativas que revisamos, que son el límite de esta brecha, ninguna cumple C1, C2 y C3 a la vez; la que más, cumple dos. En campo encontramos respaldo para C1 (los administradores descartaron automatizar por el costo y por un cambio de sede) y para C2 (capturas reenviadas en las Entrevistas 1 y 3, y credenciales prestadas en las Entrevistas 1 y 2 y en la encuesta). C3 tiene un respaldo más débil: 17 de los 22 encuestados entraron a dos o más lugares, pero solo 6 tienen dos o más credenciales.

G. Delimitación

El estudio se hace en Medellín, con establecimientos pequeños y medianos de aforo controlado: discotecas, organizadores de eventos y coworking. Dura un semestre académico. Involucra a las personas que ingresan, a los propietarios o administradores y al personal de puerta. En lo técnico, buscamos credenciales digitales que se verifiquen desde el teléfono y cumplan las condiciones de la brecha. Partimos de la emulación de tarjeta NFC en Android como hipótesis, pero la encuesta mostró poca disponibilidad de NFC y que la mitad de los encuestados usa iPhone, así que comparamos esa opción con otras (sección V-B). En esta primera etapa no vamos a instalar hardware en la puerta ni a dar soporte a iOS.

H. Justificación

Desde lo social, la espera afecta la experiencia de quien quiere entrar. Dieciocho de nuestros 22 encuestados se han ido alguna vez de un lugar por la fila, algo parecido a lo que encontró una encuesta de consumo en Estados Unidos [7]. En lo económico, automatizar con hardware obliga a invertir por cada entrada, y eso pesa en negocios pequeños de un sector que supera los 1.500 establecimientos [1], [6]; además, un organizador estima que pierde entre 3 y 5 % por ingresos irregulares, entre ellos las capturas reenviadas (Entrevista 3). En lo técnico, el problema se puede abordar porque Android permite emular

una tarjeta por software sobre ISO-DEP con comandos APDU [27]–[29], de modo que se puede autenticar sin instalar un lector. Esa vía tiene límites conocidos: lo que se puede emular [28], la retransmisión entre teléfonos [16], [17] y la poca presencia de NFC en la muestra. En lo académico, el proyecto pertenece a la sublínea de ingeniería del software y desarrollo de software de la universidad y junta tres temas que normalmente se estudian por aparte: la arquitectura de credenciales móviles [23], [27]–[29], la seguridad de las credenciales sin contacto [13]–[17] y la aceptación de la tecnología [18], [19]. Si la propuesta logra superar la limitación descrita es algo que el trabajo tendrá que demostrar.

I. Pregunta orientadora

¿Qué combinación de tipo de credencial digital y forma de validación permite controlar el acceso en establecimientos y eventos de aforo controlado en Medellín sin instalar hardware dedicado en la puerta, con una autenticación verificable de la credencial y con una credencial persistente que pueda usarse en más de un establecimiento? Con esta pregunta cubrimos C1, C2 y C3 sin comprometernos de antemano con ninguna tecnología. C4 (sección II-E) queda por fuera; se refiere a la cobertura, que el proyecto declarará, medirá y reportará, y responder la pregunta no depende de ella.

II. Estado del arte

Tres preguntas guiaron la revisión. Con P1 buscamos saber de qué forma se ha resuelto la verificación de credenciales mediante teléfonos y cuánto hardware pide cada enfoque. P2 indaga por la resistencia de esas soluciones frente a la copia, el préstamo, la clonación y la retransmisión. P3 apunta a los modelos que permiten emitir la credencial una vez y comprobarla luego en lugares distintos. La búsqueda, en fuentes académicas, normativas y comerciales, se cerró el 23 de septiembre de 2026; el 1 de octubre volvimos a revisar la información sobre la plataforma NFC de Apple. La Tabla IV agrupa por ejes los antecedentes encontrados.

TABLA IV
Antecedentes organizados por ejes

Eje	Antecedentes	Enfoque	Resultado relevante	Limitación
A. NFC con lector instalado (P1)	[20]–[22]	Receptores NFC, Arduino o lector embebido con base de datos central.	Permisos por usuario y registro de ingresos.	Lector por punto de acceso; [22] se apoya en MIFARE, cuyo cifrado fue roto [13].
B. El teléfono como credencial (P1, P2)	[23], [26], [30], [31]	HCE en Android; teléfono como token con aislamiento en hardware; teléfono como lector frente a una placa pasiva.	HCE es viable como credencial; [31] permite delegar el acceso.	La puerta conserva un lector o una placa; [26] exige un sistema de control preexistente.
C. Validación con códigos visuales (P1, P2)	[4], [8], [9], [24], [25], [32]–[34]	QR estático; QR con vigencia; código rotativo con TOTP.	Eliminan el hardware o invalidan capturas estáticas.	El QR estático se copia; los secretos del código rotativo pueden extraerse [34].
D. Seguridad sin contacto (P2)	[13]–[17], [35]–[38]	Ingeniería inversa; retransmisión con teléfonos y en BLE; acotamiento de distancia.	La proximidad no garantiza la legitimidad; [37] detectó todas las retransmisiones en laboratorio.	El acotamiento de distancia es difícil de aplicar en teléfonos.
E. Credenciales verificables por terceros (P3)	[39], [40]	Modelo emisor–titular–verificador; licencia de conducción móvil.	El verificador comprueba origen e integridad sin consultar al emisor.	No definen el canal de proximidad ni el hardware del verificador.

A. Dónde está el verificador

En la literatura revisada, la credencial tiende a pasar al teléfono; el verificador, en cambio, sigue en la puerta. Los prototipos académicos con NFC conservan un lector en cada punto de acceso: así ocurre con los receptores multinivel de [21], con el sistema basado en Arduino de [20] y con el prototipo colombiano de [22], que usa MIFARE y Android. Cuando el teléfono hace las veces de tarjeta pasa lo mismo. La aplicación HCE de [23] y los SmartTokens de [31] sustituyen la tarjeta, pero en la puerta sigue habiendo un lector NFC. El trabajo [30] registra entradas con NFC en teléfonos Android, aunque no reporta resultados de seguridad ni de desempeño. En lo comercial el patrón se repite: el acceso móvil de [6] y [25] requiere lector o cámara del fabricante, y la variante readerless de [26] reemplaza el lector por una placa pasiva, a cambio de depender de un sistema ya instalado. Los únicos que prescinden del hardware son los códigos visuales. En 2011, [32] ya validaba boletos con el teléfono del inspector, y [9] convierte en escáner cualquier teléfono con cámara.

B. Qué se verifica y frente a qué amenazas

Lo que se valida en un código visual es un dato copiable. Ante eso, [9] y [8] solo bloquean el segundo uso, y al personal le toca resolver quién compró de verdad la entrada. Como respuesta, la industria redujo el tiempo de validez del código [24] o lo volvió dinámico [4], [25], [33]. Aun así, el análisis independiente de [34] encontró que el código rotativo se obtiene con TOTP [41] a partir de unos secretos que viajan al teléfono del cliente, de donde se pueden extraer. NFC ofrece otra posibilidad. Al intercambiar comandos APDU sobre ISO-DEP [28], [42], [43], la credencial puede responder un desafío y probar que guarda

una clave, sin revelarla. La fortaleza de ese mecanismo depende de dónde quede almacenada la clave. Con HCE desaparece la dependencia del elemento seguro [29], aunque aparecen riesgos que deben controlarse desde el sistema operativo y el servidor [44]; un ejemplo de esas medidas son las claves respaldadas por hardware, cuya protección se comprueba mediante atestación [45].

En la literatura hay acuerdo en que tener un dispositivo cerca no demuestra que esté autorizado [14]. Las retransmisiones se han logrado entre teléfonos usando API públicas [15], [16], con herramientas de código abierto para Android [35] e incluso a distancia, mediante software instalado en el teléfono de la víctima [17]. En un caso con Bluetooth de baja energía, el ataque agregó cerca de 8 ms de latencia [38]. Acotar la distancia, que es la contramedida clásica [36], resulta difícil en teléfonos; [37] plantea en su lugar un entorno ambiental artificial, probado solo en laboratorio. Más aplicables son las contramedidas basadas en ubicación que sugiere [16] y la acción explícita del usuario que recomienda [38]. Dado que ningún antecedente consigue una autenticación absoluta, apuntamos a una protección proporcional al riesgo de cada ingreso.

C. Una credencial, varios sitios

En el mercado, la persistencia de la credencial existe, aunque encerrada en el ecosistema de cada proveedor [6], [25], [26], y en boletería cada evento tiene su propia entrada [9], [33]. Los estándares más recientes distinguen entre quien emite una credencial y quien la verifica. Con el modelo de emisor, titular y verificador del W3C, el origen y la integridad de la credencial se comprueban criptográficamente [39]. A su vez, la norma de licencia de conducción móvil fija el procedimiento para que un tercero lea los datos del teléfono, los asocie a su titular y confirme de dónde vienen [40]. Ninguno de los antecedentes revisados aplica este modelo en negocios pequeños que verifiquen con teléfonos corrientes.

D. Cobertura y adopción

En nuestro contexto, el mayor límite lo pone la compatibilidad de los teléfonos. Desde [32] se señalaba que el QR tenía más alcance que el NFC. La tenencia de celular en los hogares colombianos es casi total [10], y en Medellín el teléfono ya funciona como lector NFC para recargar y activar la tarjeta Cívica [11], [12]. Aun así, HCE solo funciona en un Android con NFC [28], y apenas 4 de los 11 usuarios de Android encuestados confirmaron tenerlo. Con iPhone las opciones son dos, ambas complicadas. La de HCE [46] se restringe al Espacio Económico Europeo. La NFC & SE Platform, habilitada en Colombia a partir de iOS 18.4, exige permiso expreso de Apple, un acuerdo comercial que incluye tarifas, ser operador del establecimiento o tener un convenio con uno y la revisión del applet por parte de un laboratorio acreditado [47]. Por otro lado, la adopción está sujeta a la utilidad y la facilidad de uso percibidas [18] y a condiciones facilitadoras, entre ellas disponer de un teléfono compatible [19]. La Tabla V pone lado a lado las vías de presentación.

TABLA V
VÍAS PARA PRESENTAR LA CREDENCIAL DESDE EL TELÉFONO

Vía	Cobertura en la población	Requisitos de acceso	Costo y autorización	Factibilidad en un semestre
NFC con HCE en Android [28]	Android con NFC; 4 de 11 usuarios de Android lo confirmaron (Anexo A).	Servicio de emulación sobre ISODEP y APDU; sin permiso especial del fabricante.	Sin costo de plataforma.	Alta: herramientas abiertas y documentadas.
NFC & SE Platform en iPhone [47]	iPhone XS o posterior con iOS 18.4 o superior; 11 de 22 encuestados usan iPhone.	Permiso de Apple, ser operador o tener acuerdo con uno, applet revisado por laboratorio acreditado.	Acuerdo comercial con tarifas no publicadas, más el costo del laboratorio.	Baja: depende de aprobaciones de terceros; excede el semestre.
QR bidireccional firmado (propuesta del equipo con claves de [45])	Cualquier teléfono con cámara y pantalla, Android o iPhone.	Cámara e iluminación; clave no exportable en el teléfono del usuario.	Sin costo de plataforma.	Alta en Android; portable a iPhone con una tercera aplicación.

E. Brecha consolidada

Con los antecedentes, la brecha de la sección I-F se mantiene: el mismo problema, la misma población y las condiciones C1 a C3. La evidencia primaria nos llevó a sumar una cuarta. En lo que revisamos no apareció ninguna solución que, para establecimientos pequeños y medianos de aforo controlado, reúna estas condiciones:

- C1. Sin hardware dedicado: el personal de puerta verifica con su propio teléfono, sin lector, placa ni controlador, y sin depender de un sistema de control de acceso existente.
- C2. Autenticación verificable: la credencial responde un desafío con una clave atada al dispositivo de su titular, con el fin de que una captura no sirva para copiarla y de que prestarla o clonarla sea difícil; esa resistencia se comprobará en las pruebas de F4. La retransmisión queda mitigada y declarada como riesgo, sin eliminarse.
- C3. Persistencia y uso multisitio: que la credencial la emita una plataforma, se conserve entre visitas, se pueda verificar en más de un establecimiento y se pueda revocar.

- C4. Cobertura declarada y medida: que se sepa qué proporción de teléfonos puede usar cada canal (NFC o QR), con una estimación hecha sobre una muestra ampliada y comprobada en la ficha técnica del fabricante, y que se reporte qué proporción queda por fuera y por qué barreras verificables.

Tratamos C4 como una variable que se mide y se reporta. No exige cobertura total ni sirve para descartar alternativas, y como la estimación es exploratoria, no la generalizamos a toda la población.

III. Marco teórico

A. Control de acceso y ciclo de vida de la credencial

En la puerta suelen mezclarse tres operaciones que conviene separar. La identificación responde a quién dice ser la persona; la autenticación comprueba que quien muestra la credencial la controla de forma legítima, y la autorización decide si puede entrar a ese lugar en ese momento. El NIST denomina autenticador a aquello que el titular tiene bajo su control para probar su identidad, y clasifica los niveles de garantía según la resistencia a la suplantación [48]. Visto así, se entiende por qué la cédula no basta: sirve para identificar y para acreditar la edad, pero nada dice sobre pago, reserva o membresía [2], [3]. El vínculo entre titular y derecho lo formaliza el modelo de emisor, titular y verificador [39]: el emisor firma una afirmación, el titular la guarda y la muestra, y el verificador revisa de dónde proviene y si está íntegra. La norma de licencia de conducción móvil lleva ese mismo esquema a una credencial alojada en el teléfono [40]. De aquí se desprenden C3 y el ciclo de vida de la credencial (emisión, presentación, verificación, suspensión y revocación), que en los prototipos con niveles de acceso se gestiona de manera centralizada [21]. Por consiguiente, en VIPY la credencial autentica al titular, mientras la autorización de ingreso queda en manos de cada establecimiento o evento (sección V-C).

B. NFC en Android y emulación de tarjeta

Android ofrece NFC en tres modos: lectura y escritura, punto a punto y emulación de tarjeta [27]. Usamos dos. El teléfono del usuario emula una tarjeta y el del personal funciona como lector. La comunicación va sobre el protocolo de transmisión ISO/IEC 14443-4, que se conoce como ISO-DEP [43], y por él viajan las unidades de datos de aplicación (APDU) con la estructura que fija ISO/IEC 7816-4 [42]. El lector elige una aplicación por su identificador (AID), y Android le pasa los comandos al servicio registrado [28]. Con la emulación basada en el host (HCE), una aplicación que corre en el procesador principal hace de tarjeta, sin el elemento seguro y sin los acuerdos comerciales que este implica [28], [29]; a cambio, la protección de la clave queda en manos del sistema operativo [44]. Como HCE solo funciona sobre ISO-DEP, no sirve para duplicar credenciales de terceros [28], lo cual no nos afecta porque VIPY emite su propia credencial. En iPhone el obstáculo es otro: Apple restringe el acceso a la plataforma [46], [47].

C. Autenticación criptográfica

Autenticar una credencial consiste en que pruebe la posesión de un secreto sin exponerlo. Durante el desafío-respuesta, el verificador genera un valor aleatorio que no se ha usado antes; la credencial lo firma con su clave privada, y la firma se comprueba con la clave pública certificada por el emisor. Al ser distinto cada desafío, grabar una respuesta no permite volver a entrar más tarde. Los esquemas propietarios débiles, como MIFARE Classic, no ofrecen esta garantía [13]. Android deja crear claves dentro de un almacén con respaldo de hardware (TEE o StrongBox) y, gracias a la atestación, probarle a un servidor que la clave está protegida [45]. De esa manera la credencial queda vinculada al dispositivo, y prestarla por NFC implicaría entregar el teléfono; por QR, en cambio, el préstamo a distancia se mantiene como riesgo residual (Tabla VI). En [23] y [31] se aplica ese mismo aislamiento. El QR dinámico se apoya en un principio diferente: TOTP obtiene un valor a partir de un secreto compartido y de la ventana de tiempo [41]. Es unidireccional y resiste las capturas de pantalla, pero queda expuesto si alguien extrae el secreto [34].

D. Modelo de amenazas del ingreso

Del problema y de los antecedentes salen cinco amenazas, cuyas defensas aparecen en la Tabla VI. La retransmisión ataca una suposición concreta, la de que estar cerca prueba que se está presente: el atacante usa dos dispositivos para alargar el canal entre una credencial legítima y un verificador que está lejos [14]. El acotamiento de distancia [36] no es práctico en teléfonos, de modo que quedan dos caminos. Uno es comprobar que ambos dispositivos comparten un entorno [37]. El otro, pedir interacción del usuario y limitar cuánto tiempo vale cada respuesta [38].

TABLA VI

Amenazas del ingreso y defensas previstas

Amenaza	Descripción	Defensa prevista	Estado esperado
Copia	Captura o reenvío de un código visual [5], [8].	Desafío nuevo en cada ingreso, firmado por el dispositivo.	Rechazada en los casos de prueba.
Repetición	Reutilizar una respuesta grabada.	Desafío único con identidad del verificador y vigencia corta.	Rechazada en los casos de prueba.

Amenaza	Descripción	Defensa prevista	Estado esperado
Clonación	Extraer el secreto y reproducir la credencial [13], [34].	Clave no exportable en Keystore con atestación [45].	Dificultada; se prueba la exportación.
Préstamo	Entregar la credencial a otra persona o responder a distancia un QR de desafío reenviado.	Clave ligada al teléfono, confirmación del titular, vigencia corta del desafío (D2) y un solo ingreso por credencial y evento.	NFC: dificultada (exige el teléfono). QR: mitigada; riesgo residual declarado y probado en F4.
Retransmisión	Extender el canal entre credencial y verificador [14]–[17], [35], [38].	Confirmación del usuario y vigencia corta del desafío.	Mitigada; riesgo residual declarado.

E. Canales de presentación alternativos

Dado que la disponibilidad de NFC es incierta, evaluamos los canales con un mismo conjunto de criterios: hardware requerido en la puerta, cobertura, forma de autenticar, resistencia frente a las cinco amenazas y velocidad. En cobertura, ningún canal supera al QR leído con cámara [9], [32]. Su variante dinámica deja sin valor las capturas [33], [41], pero la comunicación sigue yendo en un solo sentido. Un QR firmado al que el verificador no le haya planteado un desafío puede reutilizarse mientras no venza. Para acercarlo a un desafío-respuesta, el verificador tendría que mostrar antes un código con el desafío y el usuario devolver otro firmado, lo que significa un paso más en la fila. Con Bluetooth de baja energía el intercambio es bidireccional, y algunas credenciales comerciales ya lo emplean [25]; su alcance mayor, sin embargo, facilita la retransmisión [38]. NFC con HCE permite el desafío-respuesta a escasos centímetros, con el gesto deliberado de acercar el teléfono, a costa de ser el canal con menos cobertura [28], [46].

F. Aceptación tecnológica y usabilidad

Según el modelo de aceptación tecnológica (TAM), la intención de usar una tecnología depende de qué tan útil y qué tan fácil de usar la percibe la persona [18]. La teoría UTAUT agrega la influencia social y las condiciones facilitadoras [19]; en nuestro caso, estas últimas incluyen tener un teléfono compatible y conexión en la puerta. Los constructos aplican a dos actores con intereses diferentes. El usuario quiere entrar rápido y sin cargar tarjetas, y el personal necesita una verificación que no le sume pasos. Para la usabilidad percibida usamos la escala SUS, de diez ítems, que es rápida y permite comparar [49]; el puntaje se interpreta con la escala adjetiva de [50]. Medimos también el tiempo de ingreso, porque la fila es lo que más se nota del control y se relaciona con el abandono [7].

IV. Objetivos

A. Objetivo general

Desarrollar un prototipo funcional de control de acceso para establecimientos y eventos de aforo controlado de Medellín, basado en credenciales digitales ligadas al teléfono del usuario y verificadas con el teléfono Android del personal de puerta mediante emulación de tarjeta NFC y un intercambio de códigos QR firmados como canal alterno, evaluado en un entorno controlado en cuanto a tiempo de verificación, resistencia a la copia y aceptación por parte de usuarios y personal de puerta.

El objetivo se refiere a un prototipo y a la evaluación de cuánto resiste la copia, sin pretender garantizar una seguridad total. Su cumplimiento se comprobará comparando el prototipo versionado, el informe de pruebas técnicas y el informe del piloto con los criterios fijados en la Tabla XI.

B. Objetivos específicos

Los cinco objetivos específicos se presentan en la Tabla VII junto con el resultado que deja cada uno y la condición de la brecha que cubre. OE1 y OE2 determinan qué se va a construir y bajo qué criterios; OE3 da como resultado el prototipo, y OE4 y OE5 se encargan de evaluarlo.

TABLA VII
Objetivos específicos y resultado esperado

N.º	Objetivo específico	Resultado esperado	Condición
OE1	Especificar los requisitos, el modelo de amenazas y los criterios de aceptación del sistema a partir de las condiciones C1 a C4, la evidencia de campo y la compatibilidad de los teléfonos de una muestra ampliada de la población objetivo, verificada con la ficha técnica del fabricante.	Requisitos priorizados, modelo de amenazas e informe de compatibilidad basado en el modelo de teléfono.	C1–C4
OE2	Especificar la arquitectura del sistema y el protocolo de emisión, presentación, verificación y revocación de la credencial por los canales NFC y QR bidireccional, a partir del diseño preliminar del Anexo D.	Documento de arquitectura y especificación del protocolo (APDU, QR de desafío y respuesta, lista de revocación), revisados por el asesor.	C1–C4 (C4: el protocolo registra el canal que usa cada teléfono para poder medir la cobertura)

N.º	Objetivo específico	Resultado esperado	Condición
OE3	Implementar un prototipo funcional compuesto por la aplicación Android del usuario, la aplicación Android del verificador y un servicio de emisión y revocación.	Prototipo versionado que ejecuta de punta a punta la emisión, la presentación por NFC y por QR, la verificación y la revocación.	C1–C3
OE4	Evaluar técnicamente el prototipo en un entorno controlado en cuanto a tiempo de verificación, tasa de éxito y resistencia a las amenazas definidas.	Informe de pruebas técnicas y de seguridad con mediciones, casos de ataque y riesgo residual declarado.	C2, C4
OE5	Evaluar la usabilidad y la aceptación del prototipo con usuarios y personal de puerta en un piloto de ingreso controlado.	Informe de validación con puntajes SUS, constructos TAM/UTAUT y tiempo por ingreso frente al control manual.	C1

C. Alcance

La entrega será un prototipo funcional de VIPY con alcance de demostración, compuesto por una aplicación Android para el usuario, otra para el personal de puerta y un servicio que emite y revoca credenciales. A cada usuario se le asigna una credencial vinculada a una clave de su teléfono, que puede presentar por NFC, respondiendo un desafío, o mediante el intercambio de códigos QR firmados. Quien está en la puerta la comprueba con su propio teléfono, también sin conexión, y una misma credencial tiene que servir en no menos de dos establecimientos configurados. El proyecto se desarrolla en Medellín a lo largo de un semestre (16 semanas) y contempla tres niveles de evaluación: pruebas técnicas y de seguridad en laboratorio, con los dispositivos del equipo; un piloto de ingreso controlado con un mínimo de 15 usuarios y 3 personas de puerta, y la comparación del tiempo de cada ingreso con el que toma el control manual. El piloto tendrá lugar en un establecimiento aliado si conseguimos autorización; de lo contrario, lo haremos en un escenario simulado dentro de la universidad. Los resultados permitirán valorar la factibilidad y la aceptación en una primera etapa; el comportamiento del sistema en operación comercial quedará sin evaluar. Lo que queda por fuera del alcance se resume en la Tabla VIII.

TABLA VIII

ASPECTOS FUERA DE ALCANCE

Aspecto	Por qué se excluye	Riesgo que evita
Aplicación nativa para iPhone	La NFC & SE Platform exige acuerdo comercial con Apple, ser operador o tener acuerdo con uno y revisión del applet por laboratorio acreditado [47]; la vía HCE de [46] se limita al EEE. Una tercera aplicación para el canal QR tampoco cabe en el semestre.	Prometer cobertura total. El QR se diseña portable y la exclusión se mide y reporta (C4).
Hardware en la puerta (torniquetes, cerraduras, lectores)	Contradice C1.	Desviar el proyecto hacia un control de acceso convencional.
Cobro del cover, pagos y categorías de acceso	Son decisiones de modelo de negocio, ajenas al problema.	Confundir el prototipo con boletería o pagos.
Verificación biométrica o de edad	La edad se sigue acreditando con la cédula física.	Suponer que VIPY reemplaza el documento de identidad.
Despliegue comercial y operación continua	Requiere soporte, escalabilidad y acuerdos que exceden un semestre.	Prometer impacto o adopción no demostrables.
Eliminación total de la retransmisión y certificación formal de seguridad	No existe contramedida práctica completa en teléfonos; una auditoría profesional excede los recursos.	Afirmar que el sistema es inviolable.
Lectura o emulación de credenciales de terceros e integración con sistemas existentes	Por ética y porque HCE opera solo sobre ISO-DEP [28].	Riesgos legales y dependencia de terceros.

V. METODOLOGÍA

A. Enfoque general

Al tratarse de un proyecto que combina investigación y desarrollo tecnológico, adoptamos la metodología de investigación en ciencia del diseño (DSRM) [51], cuyas etapas son identificar el problema y los objetivos de la solución, diseñar y construir el artefacto, demostrarlo, evaluarlo y comunicar lo obtenido. Puesto que las secciones I y II ya fundamentan el problema y la brecha, el plan comienza en los requisitos y concluye con la evaluación, repartido en seis fases a lo largo de 16 semanas. La construcción sigue ciclos de dos semanas inspirados en Scrum [52]; cada ciclo cierra con un incremento funcional y con la revisión del asesor. Trabajamos de este modo por dos razones. La primera es técnica: el comportamiento de HCE puede cambiar de un fabricante a otro, de manera que el canal NFC se construye y se prueba desde la primera iteración. La segunda tiene que ver con la dependencia entre objetivos, ya que los criterios definidos en OE1 orientan el diseño de OE2 y son también los que se miden en OE4 y OE5.

Evaluamos en dos niveles. En el técnico usamos mediciones que se pueden repetir, casos de ataque y una selección de controles del estándar de seguridad para aplicaciones móviles MASVS [53]. En el humano, instrumentos de usabilidad y

aceptación ya validados [18], [19], [49]. Toda actividad con personas lleva consentimiento informado, y los datos se tratan según la Ley 1581 de 2012 [54]. Las pruebas de ataque se hacen únicamente con dispositivos y credenciales del equipo.

B. Alternativa seleccionada

Comparamos tres alternativas con la matriz que salió del estado del arte; ahí C4 figura como una variable medida. La primera, (a), usa solo NFC con HCE: cumple C1 a C3 con un desafío-respuesta a pocos centímetros, pero es la de menor cobertura, ya que apenas 4 de 11 usuarios de Android confirmaron tener NFC. La segunda, (b), usa solo QR bidireccional; también cumple C1 a C3 y llega a todos los Android, aunque obliga a dar un paso más en la puerta y depende de la cámara y de la luz. La tercera, (c), es híbrida: NFC donde lo haya y QR bidireccional en el resto de teléfonos Android. Se seleccionó (c). Conserva el canal que esperamos sea más rápido, con un gesto explícito, cuando hay NFC, y no deja por fuera a quien tiene un Android sin NFC. NFC es el canal principal y QR el alterno (por eso el título menciona los dos), y ambos usan el mismo desafío-respuesta con la misma clave.

Con esta alternativa atendemos la brecha. Cumple C1 porque en la puerta solo se necesita un teléfono, y C2 porque lo que se verifica es la posesión de una clave no exportable y no un código que se pueda copiar; que la clave no se pueda extraer se demostrará con atestación en F4. C3 se cumple porque la credencial sigue el modelo de emisor, titular y verificador [39] y la puede verificar cualquier establecimiento que confíe en VIPY. En cuanto a C4, la cobertura se declara y se mide. El QR cubre a los Android sin NFC; los usuarios de iPhone (11 de 22, la mitad de la muestra exploratoria) quedan fuera del prototipo por dos razones que se pueden verificar. Para NFC, los requisitos de la NFC & SE Platform (permiso de Apple, acuerdo con tarifas y laboratorio acreditado) [47]. Para QR, que sí se podría llevar a iPhone, el tiempo: una tercera aplicación para iOS no cabe en un semestre con dos personas (Tabla VIII). OE1 va a medir y reportar esa proporción con la muestra ampliada. La alternativa tiene sus restricciones. El canal NFC solo funciona en Android con NFC, el QR suma un paso y depende de la cámara, y la retransmisión se mitiga sin desaparecer. Además, el equipo tiene dos integrantes y un semestre, y el piloto en un establecimiento real todavía no está confirmado.

C. Diseño preliminar del prototipo

En el Anexo D está el diseño, con el detalle suficiente para valorar su factibilidad antes de empezar la ejecución; durante la fase F2 se ajusta y se valida con el asesor. Se distinguen tres zonas de confianza (Fig. 2). La primera es la nube del emisor, considerada confiable, donde se crean, firman y revocan las credenciales y se custodia la clave privada del emisor. La segunda, el teléfono del usuario, se trata como no confiable: guarda la credencial y una clave privada no exportable dentro del Android Keystore. La tercera es el teléfono del personal, con confianza parcial; allí solo se almacenan la clave pública del emisor, la lista de revocados, la lista de autorizados y los ingresos pendientes de sincronizar, de manera que desde él no es posible emitir credenciales.

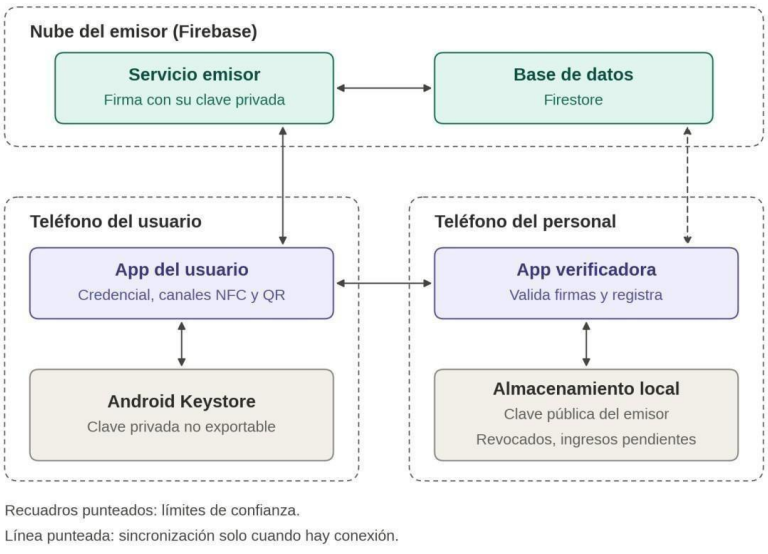


Fig. 2. Arquitectura preliminar de componentes y límites de confianza (Anexo D). La lista de autorizados del almacenamiento local se agrega con la decisión D9.

El sistema se comunica a través de cinco interfaces. I1 corresponde a la emisión por HTTPS: el usuario envía la clave pública de su dispositivo con la atestación correspondiente y a cambio obtiene la credencial firmada. En I2, la credencial se presenta por NFC sobre ISO-DEP, usando APDU según ISO/IEC 7816-4 [42] y selección por AID [28]. En I3 la presentación es por QR, con un código para el desafío y otro para la respuesta. I4 se encarga de la sincronización con la nube, descargando revocados y autorizados y subiendo los registros cuando hay conexión. I5 es la firma que se hace localmente en el Keystore, una vez

desbloqueado el teléfono o validada la huella. En el flujo NFC (Fig. 3), la aplicación verificadora selecciona VIPY y envía un desafío recién generado que incluye su identidad; tras la confirmación del usuario, el teléfono devuelve la credencial y la firma. Sin necesidad de conexión, el teléfono del personal comprueba el sello del emisor, la vigencia, la firma del desafío, la lista de revocados y la lista de autorizados. El flujo QR (Fig. 4) repite esas validaciones y añade otra: el desafío firmado debe coincidir con el emitido y estar aún vigente, con lo que el protocolo se diseña para rechazar la reutilización de capturas de una respuesta previa, sujeto a las pruebas definidas en F4.

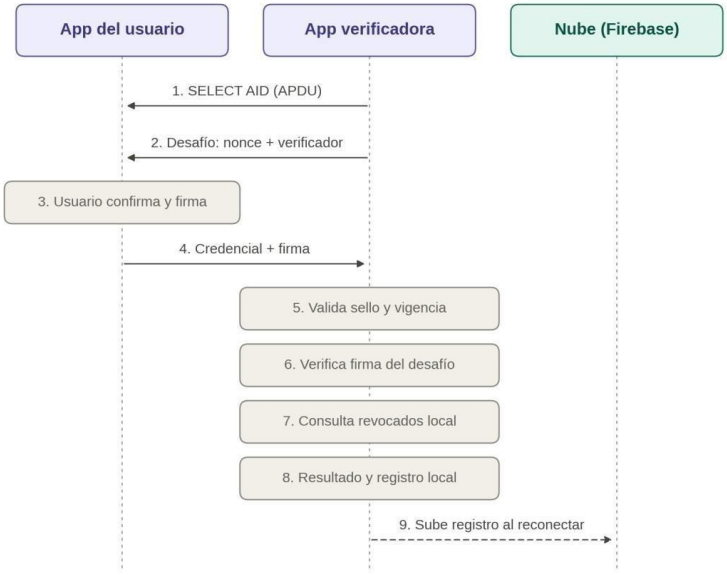


Fig. 3. Secuencia de verificación por NFC (Anexo D).

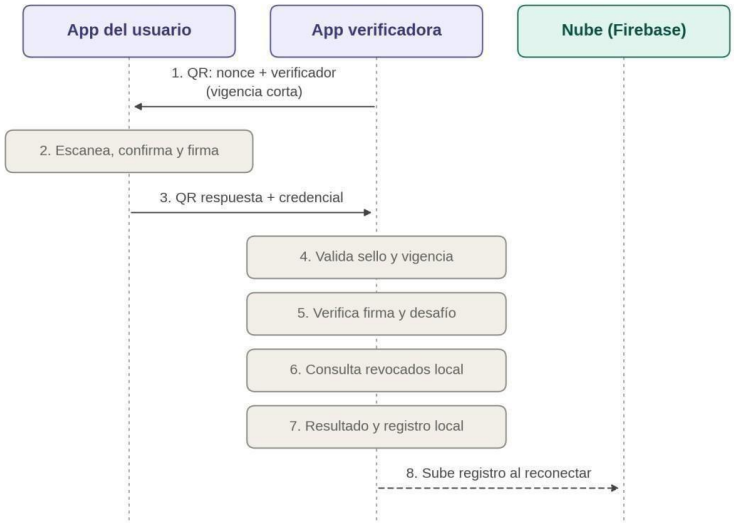


Fig. 4. Secuencia de verificación por QR bidireccional (Anexo D).

Una credencial solicitada se activa solo si la atestación del teléfono es válida. Ya activa, se puede verificar en cualquier establecimiento que confíe en VIPY, siempre sujeta a la autorización de cada uno, y deja de servir cuando vence o cuando se revoca por pérdida, robo o retiro del acceso (Fig. 5). Como la clave está atada al teléfono, quien cambie de equipo tiene que pedir una credencial nueva. Para minimizar datos, no guardamos la cédula, la foto ni la fecha de nacimiento; la edad se sigue verificando con la cédula en la puerta [54]. Además de la retransmisión por NFC (Tabla VI), declaramos dos riesgos residuales. Alguien podría tomarle una foto al QR de desafío, mandársela al titular y recibir la respuesta antes de que venza, lo que es una forma de retransmisión. También podría pasar que un verificador sin sincronizar acepte una credencial recién revocada. Los acotamos con una vigencia corta del desafío y con un intervalo máximo de sincronización. Las decisiones que siguen abiertas están en la Tabla IX.

Autorización y reingreso. La credencial sirve para autenticar al titular; dejarlo entrar o no es decisión de cada lugar. En complemento al Anexo D, cada establecimiento o evento mantiene su propia lista de titulares autorizados (según membresía, reserva o boleta), que el verificador recibe por I4 junto con los revocados. Solo se acepta a quien figure en ella, y un segundo ingreso con la misma credencial en el mismo evento se rechaza. Cuando dos puertas operan sin conexión, el doble ingreso no se descubre sino hasta sincronizar; por esa razón queda declarado como un tercer riesgo residual y se prueba en F4. La decisión D9 define el modelo de autorización y se tomará en la fase F2.

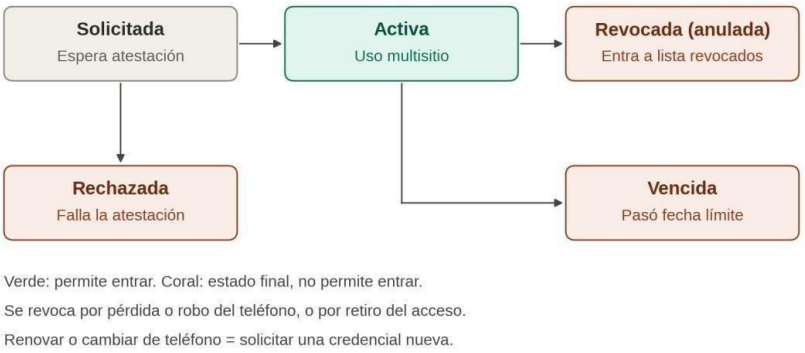


Fig. 5. Ciclo de vida de la credencial (Anexo D).

TABLA IX
DECISIONES ABIERTAS DEL DISEÑO

ID	Decisión	Opciones	Criterio	Se decide en
D1	Dónde se ejecuta el servicio emisor	(a) Cloud Functions, que exige el plan con facturación de Firebase; (b) servidor propio de nivel gratuito.	Costo frente al presupuesto, protección de la clave del emisor y tiempo.	F2 (S3–S5)
D2	Vigencia del desafío QR	Valor inicial tentativo de 30 s, ajustable.	Tiempo real de lectura frente a la ventana de retransmisión.	F2; se mide en F4
D3	Intervalo máximo de sincronización de revocados	Al abrir la aplicación y de forma periódica con conexión.	Riesgo de aceptar una revocada frente a consumo de datos y batería.	F2; se mide en F4
D4	Vigencia de la credencial	Por definir.	Frecuencia de renovación frente a exposición en caso de pérdida.	F2
D5	Identidad del titular y nivel de autenticación	Solo correo, o correo más verificación en el establecimiento.	Nivel de autenticación [48] y minimización de datos [54].	F1–F2
D6	Algoritmo de firma y formato	ECDSA P-256 con formato compacto propio, o formato basado en [39].	Tamaño del QR, soporte del Keystore y tiempo de verificación.	F2
D7	Confirmación del usuario	Desbloqueo, huella o PIN de la aplicación.	Tiempo en la puerta frente a protección contra retransmisión.	F2; se valida en F5
D8	Estrategia futura para iPhone	App iOS solo con QR, o NFC & SE Platform [47].	Fuera del alcance del prototipo.	Trabajo futuro
D9	Modelo de autorización y regla de reingreso	Lista de autorizados por establecimiento o evento sincronizada por I4; un ingreso por credencial y evento.	Ventana de doble ingreso entre puertas sin conexión frente a complejidad.	F2; se prueba en F4

D1 a D8 provienen del Anexo D; D9 se agrega en este documento como complemento del diseño preliminar.

D. Fases metodológicas

Las fases se presentan en la Tabla X según su orden de ejecución, cada una asociada a uno o varios objetivos y con una evidencia verificable como producto (S indica la semana del semestre de ejecución).

TABLA X
FASES, ACTIVIDADES, TÉCNICAS Y PRODUCTOS

Fase	Obj.	Actividades principales	Técnicas y herramientas	Producto
F1. Caracterización y requisitos (S1–S3)	OE1	Encuesta ampliada con modelo de teléfono; verificación del NFC en la ficha técnica; 3 entrevistas de validación; requisitos, amenazas y criterios de aceptación.	Formulario en línea; guion semiestructurado; historias de usuario priorizadas; modelo de amenazas.	Requisitos y amenazas; informe de compatibilidad.

Fase	Obj.	Actividades principales	Técnicas y herramientas	Producto
F2. Arquitectura y protocolo (S3–S5)	OE2	Refinar el diseño del Anexo D y resolver D1 a D7 y D9; especificar APDU, AID, desafío, QR de desafío y respuesta, revocación y verificación sin conexión.	Diagramas de componentes y secuencia; [39], [42]; TOTP [41] como contraste; guías NIST [48].	Arquitectura y protocolo revisados por el asesor.
F3. Implementación iterativa (S5–S11)	OE3	It. 1: canal NFC con claves en Keystore. It. 2: emisión, revocación y canal QR. It. 3: registro, autorización, verificación sin conexión y uso multisitio. S11: integración.	Kotlin y Android Studio; HostApduService [28]; Keystore con atestación [45]; backend en la nube; Git [52].	Prototipo versionado; incremento por iteración.
F4. Evaluación técnica y de seguridad (S10–S13)	OE4	Medir tiempo y éxito por canal y modelo; ejecutar casos de copia, repetición, préstamo (incluido el préstamo a distancia por QR), clonación, retransmisión y doble ingreso en dos verificadores; revisar controles MASVS.	≥ 30 intentos por canal y modelo; relay propio con dos teléfonos; NFCGate [35] como apoyo; MASVS [53].	Informe técnico y de seguridad; matriz de riesgo residual.
F5. Piloto de validación (S12–S15)	OE5	Preparar el kit del piloto (S12); simular ingresos con fila (≥ 15 usuarios y 3 de personal) y compararlos con el control manual, con la misma revisión de cédula; SUS, TAM/UTAUT y entrevista breve.	Cronometraje por persona; SUS [49]; cuestionario TAM/UTAUT [18], [19]; consentimiento [54].	Informe de validación.
F6. Análisis y comunicación (S15–S16)	OE1– OE5	Consolidar resultados frente a los criterios; documentar limitaciones y trabajo futuro; informe y demostración.	Mediana, percentil 95 y proporciones; matriz de trazabilidad.	Informe final, demostración y repositorio.

E. Técnicas específicas

Encuesta ampliada (F1). Necesitamos estimar qué parte de los teléfonos puede usar cada canal, y el autorreporte de NFC resultó poco confiable: un usuario de iPhone contestó que no tenía. Esta vez vamos a preguntar marca y modelo y a buscar el NFC en la ficha técnica del fabricante. El muestreo es no probabilístico, por conveniencia y bola de nieve. Difundiremos el formulario en grupos de WhatsApp de estudiantes, amigos y conocidos, y pediremos que lo reenvíen a contactos que vayan a este tipo de lugares. Entran mayores de edad que hayan ido en los últimos seis meses a una discoteca, un evento o un coworking de Medellín; se excluyen las respuestas duplicadas, las incompletas y las que no permitan identificar el modelo. Queremos llegar a 50 respuestas válidas. El reclutamiento puede sobrerrepresentar a gente joven y cercana a la universidad, así que los porcentajes por canal los presentaremos como una estimación exploratoria de la muestra, sin generalizarlos.

Entrevistas de validación (F1). Con tres entrevistas a personal de puerta y administradores de discoteca, coworking y eventos confirmaremos que los requisitos y los criterios de tiempo se ajustan a la forma en que realmente opera la puerta. **Pruebas de desempeño (F4).** Se harán al menos 30 intentos por cada combinación de canal y modelo, y se reportarán la mediana y el percentil 95. El cronómetro arranca cuando el verificador emite el desafío y se detiene cuando aparece el resultado, de modo que incluye la confirmación del usuario y excluye el tiempo de sacar el teléfono y abrir la aplicación. Según los entrevistados, con el control manual cada persona tarda entre 30 s y 1 min, pero esa estimación abarca todo el proceso de ingreso. Por esta razón, los 3 s por canal son un umbral que fijamos nosotros, que validaremos con el personal en F1 y que podrá cambiar si hay justificación. La comparación válida con el control manual es la del piloto, hecha en el mismo escenario.

Pruebas de seguridad (F4). A cada amenaza le corresponde un caso de prueba. Se intentará capturar y reenviar el QR, repetir una respuesta ya grabada, exportar la clave, usar la credencial desde otro teléfono, prestarla a distancia contestando un QR de desafío reenviado y entrar dos veces por verificadores distintos que estén sin conexión. También se probará la retransmisión NFC con un relay construido por nosotros con dos teléfonos y HCE estándar, que funciona sin root y corresponde al escenario más fácil para un atacante, como en [16]. NFCGate [35] queda solo como herramienta de apoyo, ya que para emular necesita un framework de hooking. En caso de que la retransmisión tenga éxito, se documentará junto con las mitigaciones activas [38]. **Piloto (F5).** La escala SUS es breve y está validada. Usaremos un promedio igual o superior a 70 como referencia de usabilidad aceptable e interpretaremos el puntaje según la escala adjetiva de [50]; si el resultado queda por debajo, se revisará cada ítem y se registrará la desviación con sus causas. En los constructos de utilidad, facilidad de uso y condiciones facilitadoras, medidos de 1 a 5, el criterio es una media mínima de 3,5. La revisión de cédula será idéntica en ambos escenarios del piloto.

Participantes del piloto (F5). Participarán usuarios mayores de edad que tengan su propio teléfono Android, invitados por conveniencia entre los encuestados que hayan aceptado ser contactados y entre sus conocidos. A quien no cuente con un Android compatible se le prestará un teléfono del equipo con una credencial emitida a su nombre, que se elimina al final; estos casos se registran por separado en el análisis. El rol de personal de puerta lo cumplirán tres porteros o recepcionistas del establecimiento aliado o, en el plan B, tres voluntarios a quienes entrenaremos, situación que se reporta como limitación del piloto.

F. Criterios de verificación

TABLA XI

MATRIZ OBJETIVO, FASE, PRODUCTO Y CRITERIO MÍNIMO DE CUMPLIMIENTO

Obj.	Fase	Producto o evidencia	Criterio mínimo de cumplimiento
OE1	F1	Requisitos, modelo de amenazas e informe de compatibilidad.	≥ 50 respuestas válidas (si no se alcanzan, se reporta la muestra real con su limitación); porcentaje de teléfonos de la muestra que puede usar cada canal y porcentaje excluido, calculados con la ficha técnica (C4); cada requisito con criterio medible; 5 amenazas con caso de prueba; 3 entrevistas de validación con al menos dos tipos de actor.
OE2	F2	Arquitectura y especificación del protocolo.	Cubre C1–C4 y los requisitos priorizados; revisión del asesor sin observaciones críticas abiertas.
OE3	F3	Prototipo funcional versionado.	Flujo completo (emisión → presentación NFC y QR → verificación → revocación) en ≥ 3 modelos Android; credencial válida en 2 establecimientos, rechazada donde no está autorizada y rechazada al revocarse.
OE4	F4	Informe de pruebas técnicas y de seguridad.	Mediana ≤ 3 s por canal y éxito al primer intento ≥ 95 % (criterios del equipo); resultados reportados por canal y por modelo, incluido el teléfono sin NFC (C4); rechazo del 100 % de los casos de prueba definidos de captura, reenvío y repetición en ambos canales, como criterio de aceptación de esos casos y no como garantía de seguridad universal; clave no exportable demostrada por atestación; retransmisión, préstamo a distancia por QR y doble ingreso sin conexión documentados con su mitigación.
OE5	F5	Informe del piloto.	≥ 15 usuarios y 3 de personal; SUS reportado con su interpretación [50], con 70 como referencia (si es menor, análisis por ítem y desviación documentada); medias de utilidad y facilidad de uso ≥ 3,5/5; tiempo por ingreso menor que el del control manual en el mismo escenario.
OE1–OE5	F6	Informe final y demostración.	Todos los objetivos con evidencia; desviaciones y limitaciones explicadas.

G. Dependencias, supuestos y riesgos

Para cada dependencia, supuesto o riesgo que pueda afectar la ejecución, la Tabla XII indica qué ocurriría si no se cumple y qué acción preventiva está prevista.

TABLA XII
DEPENDENCIAS, SUPUESTOS Y RIESGOS METODOLÓGICOS

Elemento	Impacto si no se cumple	Acción preventiva
Dependencia: al menos 3 teléfonos Android con NFC de fabricantes distintos (uno con TEE o StrongBox) y uno sin NFC.	No se puede probar la variación entre fabricantes ni la atestación.	Inventario en S1; préstamo del laboratorio de la universidad; compra de contingencia como último recurso.
Dependencia: NFCGate exige un teléfono con framework de hooking.	No se puede ejecutar la prueba de retransmisión.	Relay propio sin root con HCE estándar para el AID de VIPY.
Supuesto: el enrutamiento por AID y la latencia de HCE son estables; StrongBox puede ser más lento que el TEE.	Fallas o demoras en el canal principal.	Construir y medir NFC en la iteración 1; ajustar IsoDep.setTimeout; usar TEE si StrongBox es lento; QR como respaldo.
Dependencia: autorización de un establecimiento aliado para el piloto.	El piloto no se hace en contexto real.	Gestión desde S1; plan B: escenario simulado en la universidad con el mismo protocolo.
Riesgo: no llegar a 50 respuestas ni a 15 participantes.	Resultados menos confiables.	Difusión en varios grupos desde S1; reportar la muestra real y su limitación.
Supuesto: conectividad intermitente en la puerta.	Verificaciones bloqueadas.	Verificación sin conexión con la clave pública del emisor e intervalo máximo de sincronización (D3).
Riesgo: dos integrantes y 16 semanas.	Funciones incompletas al cerrar F3.	Backlog priorizado; se posponen las funciones que no afectan C1–C4.
Riesgo ético y legal: datos personales y pruebas de ataque.	Incumplimiento normativo o daño a terceros.	Consentimiento informado, datos mínimos y anonimizados [54]; aval del comité de ética si se exige; ataques solo con dispositivos propios.

VI. RESULTADOS ESPERADOS Y GRADO DE IMPACTO

A. Resultados esperados

Para el cierre del semestre, la meta es contar con uno o dos resultados verificables por cada objetivo específico (Tabla XIII): un informe de compatibilidad que, a partir del modelo de teléfono y de su ficha técnica, estime qué porción de la muestra ampliada puede usar cada canal; la especificación del protocolo; un prototipo que funcione de punta a punta, y dos informes de evaluación, el técnico y de seguridad y el del piloto. Estos productos darían evidencia de factibilidad técnica y de aceptación inicial en condiciones controladas, sin probar todavía el desempeño en operación real.

TABLA XIII
MATRIZ DE RESULTADOS ESPERADOS

N.º	Resultado (objetivo)	Indicador	Meta o condición	Medición
R1	Compatibilidad caracterizada y requisitos definidos (OE1)	Respuestas válidas; % de teléfonos por canal y % excluido (C4); requisitos con criterio.	≥ 50 respuestas (o la muestra real con su limitación); 100 % de requisitos con criterio medible; 5 amenazas con caso de prueba.	Encuesta y fichas técnicas, S1–S3
R2	Protocolo de la credencial especificado (OE2)	Cobertura de C1–C4 y de los requisitos; revisión del asesor.	Aprobado sin observaciones críticas abiertas.	Revisión del asesor, S5
R3	Prototipo funcional de punta a punta (OE3)	Flujos completos por canal y modelo; uso multisitio; rechazo tras revocación.	NFC y QR en ≥ 3 modelos; válido en 2 sitios; rechazado donde no está autorizado y al revocarse.	Lista de chequeo y video, S11
R4	Desempeño de la verificación medido (OE4)	Mediana y P95 del tiempo; éxito al primer intento.	Mediana ≤ 3 s por canal; éxito ≥ 95 % (criterio del equipo, a validar en F1).	≥ 30 intentos por canal y modelo, S10–S12
R5	Resistencia a las amenazas evaluada (OE4)	Casos rechazados por amenaza; exportación de la clave; resultado de la retransmisión.	100 % de los casos definidos de captura, reenvío y repetición rechazados; clave no exportable; retransmisión, préstamo a distancia por QR y doble ingreso documentados.	Registros del verificador y atestación, S11–S13
R6	Usabilidad y aceptación iniciales (OE5)	SUS; medias TAM/UTAUT; tiempo por ingreso frente al control manual.	SUS ≥ 70 como referencia, con interpretación [50] (si es menor, análisis por ítem); medias ≥ 3,5/5; menor tiempo que el control manual.	Piloto con ≥ 15 usuarios y 3 de personal, S13–S15

B. Grado de impacto

Los impactos de la Tabla XIV son potenciales: dependen de que establecimientos y usuarios adopten la solución cuando el proyecto termine. Lo que más los limita es la cobertura. Los usuarios de iPhone, que son la mitad de la muestra exploratoria, quedan fuera del prototipo, y esa proporción la mediremos y reportaremos como pide C4.

TABLA XIV
IMPACTOS POTENCIALES

Impacto potencial	Dimensión	Beneficiarios	Horizonte	Indicador	Condición necesaria
Menor carga y menos conflictos en la puerta	Organizacional	Personal de puerta; administradores	Mediano plazo	Tiempo por ingreso; conflictos por duplicados por noche	Adopción por al menos un establecimiento
Menores pérdidas por credenciales copiadas	Económica	Organizadores de eventos	Mediano plazo	Ingresos rechazados por copia frente a la línea base de 30 a 50 capturas ya escaneadas por evento de 2.000 personas (Entrevista 3)	Uso en eventos reales con medición antes y después
Acceso autenticado sin inversión por puerta	Económica y tecnológica	Establecimientos pequeños y medianos	Mediano plazo	Costo por puerta frente a los sistemas con lector	Personal con Android compatible; modelo de sostenibilidad
Menos espera en horas pico	Social	Personas que ingresan	Mediano plazo	Tiempo por ingreso en hora pico	Adopción y cobertura suficiente
Conocimiento sobre validación entre teléfonos	Académica y tecnológica	Comunidad académica de la UCC	Corto plazo	Informe, repositorio y posible ponencia en semilleros	Resultados documentados y socializados
Formación en desarrollo móvil seguro	Académica	Integrantes del equipo	Corto plazo	Competencias evidenciadas en prototipo e informes	Cumplimiento del cronograma

Relación con los ODS. El proyecto se relaciona de forma indirecta con la meta 8.3 del ODS 8, orientada a la innovación y al crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas: aporta una herramienta que todavía es un prototipo y no mide el crecimiento de ningún negocio. Con la meta 9.5 del ODS 9 el vínculo es contextual, al tratarse de investigación aplicada hecha en una universidad y sin alcance sectorial. En cuanto a los ODS 11 y 16, no encontramos una conexión directa, ya que VIPY se limita a autenticar credenciales de ingreso y no interviene en la seguridad pública ni en la convivencia.

Beneficiarios y apropiación. En el piloto, cada persona que ingrese contará con una guía de uso breve. Al personal de puerta se le dará una capacitación corta y luego se le entrevistará para recoger su retroalimentación. Los administradores que entrevistamos recibirán un informe ejecutivo y verán una demostración presencial, con lo que podrán decidir si adoptan la solución. Para la comunidad académica de la universidad quedarán disponibles el repositorio documentado y una socialización de los resultados.

VII. CRONOGRAMA

Las 17 actividades en que se desglosan las seis fases, con sus dependencias, responsables e hitos, aparecen en las Tablas XV y XVI, y la Tabla XVII muestra el diagrama de Gantt semana por semana. El calendario no tiene holgura. Un retraso en la

iteración 1 se compensa recortando la iteración 3 (en funciones que no inciden en C1 a C4) para conservar H4 en la semana 11; si HCE falla en algún modelo, se recurre al canal QR como respaldo.

TABLA XV

ACTIVIDADES, DEPENDENCIAS Y RESPONSABLES

Fase	Actividad	Producto o hito	Semanas	Depende de	Responsable
F1	A1. Diseñar y aplicar la encuesta ampliada con modelo de teléfono	Base de datos anonimizada	S1–S3	—	L. M. Muñoz
F1	A2. Verificar el NFC en fichas técnicas e informe de compatibilidad	Informe de compatibilidad	S2–S3	A1 (parcial)	L. M. Muñoz
F1	A3. Realizar 3 entrevistas de validación	Notas y grabaciones autorizadas	S2–S3	—	R. García
F1	A4. Redactar requisitos, amenazas y criterios de aceptación	Requisitos – H1	S2–S3	A1, A2, A3 (parciales)	Ambos
F1–F5	A5. Gestionar el establecimiento aliado y el aval ético	Autorización o plan B	S1–S6	—	R. García
F2	A6. Diseñar la arquitectura y los flujos	Diagramas	S3–S4	A4 (parcial)	R. García
F2	A7. Especificar APDU, QR, autorización, revocación y verificación sin conexión	Protocolo – H2	S4–S5	A6 (parcial)	L. M. Muñoz
F3	A8. Iteración 1: canal NFC con Keystore y atestación	Incremento 1 – H3	S5–S6	A7 (mensajes APDU)	L. M. Muñoz
F3	A9. Iteración 2: emisión, revocación y canal QR	Incremento 2	S7–S8	A8	R. García
F3	A10. Iteración 3: registro, autorización, sin conexión y multisitio	Incremento 3	S9–S10	A9	Ambos
F3	A11. Integrar y etiquetar la versión evaluada	Versión evaluada – H4	S11	A10	Ambos
F4	A12. Pruebas de tiempo y éxito por canal y modelo	Registros de desempeño	S10–S12	A8 (NFC); A11 (versión final)	L. M. Muñoz
F4	A13. Pruebas de seguridad y controles MASVS	Informe técnico – H5	S11–S13	A11 (versión candidata)	R. García
F5	A14. Preparar el piloto: protocolo, consentimientos e instrumentos	Kit del piloto	S12	A5, A11	R. García
F5	A15. Ejecutar el piloto y la comparación con el control manual	Datos del piloto	S13–S14	A14; A13 (parcial)	Ambos
F5	A16. Analizar los datos del piloto	Informe del piloto – H6	S15	A15	L. M. Muñoz
F6	A17. Consolidar informe final, repositorio y demostración	Informe final – H7	S15–S16	A12, A13; A16 (parcial)	Ambos

"Parcial" significa que la actividad siguiente arranca con el borrador o el incremento que ya tenga la anterior. Las actividades encadenadas se traslapan una semana como máximo, excepto en F1, donde A2 y A4 avanzan desde S2 en paralelo con A1 y A3, usando resultados parciales. Cada hito se cumple al cerrar su semana.

TABLA XVI

HITOS DEL PROYECTO

Hito	Semana	Qué demuestra	Criterio de cumplimiento
H1. Requisitos aprobados	S3	Que el prototipo tiene criterios medibles.	Requisitos trazables a C1–C4 y ≥ 50 respuestas válidas (o la muestra real con su limitación declarada).
H2. Protocolo aprobado	S5	Que el diseño se puede implementar y probar.	Revisión del asesor sin observaciones críticas abiertas.
H3. Canal NFC entre dos teléfonos	S6	Que el principal riesgo técnico está controlado.	Desafío-respuesta por HCE exitoso en 2 modelos distintos.

Hito	Semana	Qué demuestra	Criterio de cumplimiento
H4. Versión evaluada	S11	Que el flujo completo funciona.	Flujo NFC y QR en ≥ 3 modelos y 2 establecimientos, con rechazo de no autorizados y revocados; versión etiquetada.
H5. Evaluación técnica cerrada	S13	Que desempeño y resistencia fueron medidos.	Criterios de F4 cumplidos o desviaciones justificadas.
H6. Piloto ejecutado	S15	Aceptación inicial de usuarios y personal.	≥ 15 usuarios y 3 de personal; datos analizados.
H7. Cierre del proyecto	S16	Que todos los objetivos tienen evidencia.	Informe final, demostración y repositorio documentado.

TABLA XVII

DIAGRAMA DE GANTT POR SEMANA (S1–S16); EL HITO SE MARCA EN LA SEMANA EN QUE SE CUMPLE

Act.	Fase	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16
A1	F1																
A2	F1																
A3	F1																
A4	F1			**H1**													
A5	F1–F5																
A6	F2																
A7	F2					**H2**											
A8	F3						**H3**										
A9	F3																
A10	F3																
A11	F3											**H4**					
A12	F4																
A13	F4													**H5**			
A14	F5																
A15	F5																
A16	F5															**H6**	
A17	F6																**H7**

VIII. PRESUPUESTO

El presupuesto recoge únicamente los recursos que exigen las actividades de la metodología (Tabla XVIII). Los montos que no tienen una fuente verificable quedan marcados como pendientes de validación, y todas las cifras están expresadas en pesos colombianos de 2026.

TABLA XVIII
PRESUPUESTO POR RECURSO

Rubro	Recurso	Cantidad	Valor unitario	Valor total	Fuente / tipo	Actividades
Personal	Dedicación de los dos estudiantes	320 h (2 × 10 h/sem × 16 sem)	$8.338/h	$2.668.160	Equipo / especie	A1–A17
Personal	Asesoría técnica (Rodolfo Ortega)	16 h (1 h/sem)	Pendiente	Pendiente	UCC / especie	Revisiones de fase
Equipos	Teléfonos Android con NFC de fabricantes distintos, uno con TEE o StrongBox	3	Pendiente	Pendiente	Equipo o préstamo UCC / especie	A8–A13, A15
Equipos	Teléfono Android sin NFC	1	Pendiente	Pendiente	Equipo / especie	A9, A12, A15
Equipos	Computadores portátiles	2	Pendiente	Pendiente	Equipo / especie	A6–A17
Equipos	Teléfono con StrongBox (contingencia)	0 a 1	Pendiente de cotización	Pendiente	Equipo / efectivo	A8, A13
Software	Android Studio, Kotlin, GitHub (plan gratuito), Google Forms	1 c/u	$0	$0	Proveedores / no aplica	A1, A6–A17
Software	Backend en la nube de nivel sin costo (Firebase, plan Spark) [55]	1 proyecto	$0 dentro de cuotas	$0	Proveedor / no aplica	A9–A15
Salidas de campo	Pasajes Metro, perfil frecuente	24 viajes	$3.820	$91.680	Equipo / efectivo	A3, A5, A14–A15
Materiales	Impresión de consentimientos informados	≈ 42 copias	Pendiente de cotización	Pendiente	Equipo / efectivo	A3, A14, A15
Bibliografía	Bases de datos académicas (IEEE Xplore, SpringerLink)	—	$0 directo	$0	UCC / especie	A6–A7
Bibliografía	Norma ISO/IEC 7816-4:2020	1	Pendiente	Pendiente	UCC o equipo	A7

Soporte de las estimaciones. Para el valor de la hora dividimos el salario mínimo de 2026, COP 1.750.905, entre 210 horas al mes, que es lo que da la jornada de 42 horas semanales vigente desde el 15 de julio de 2026 según la Ley 2101 de 2021 [56]. El resultado es COP 8.338 por hora. Ese salario lo fijó el Decreto 1469 de 2025 [57]. Mientras ese decreto estuvo suspendido provisionalmente, el Decreto transitorio 159 de 2026 mantuvo la misma cifra, y en julio de 2026 el Consejo de Estado levantó la suspensión y dejó sin efecto el transitorio [58]; con cualquiera de los dos, el valor es igual. Las 10 horas semanales por integrante son una estimación nuestra. Para el transporte tomamos la tarifa del perfil frecuente del Metro de Medellín en 2026, COP 3.820 [59], [60]. El plan Spark de Firebase es gratuito e incluye una cuota sin costo de Cloud Firestore [55]. Si para firmar las credenciales hace falta Cloud Functions (decisión D1), habrá que pasar al plan con facturación, cuyo costo está pendiente de validar. A la fecha no tenemos cotización ni tarifa institucional para los teléfonos, los portátiles, las horas del asesor, las impresiones ni la norma ISO.

Los valores, agrupados por rubro y por fuente de financiación, se consolidan en la Tabla XIX.

TABLA XIX
CONSOLIDADO POR RUBROS Y FUENTES

Rubro	Equipo – especie	Equipo – efectivo	UCC	Total
Personal	$2.668.160	$0	Asesoría (pendiente)	$2.668.160 + asesoría pendiente
Equipos	Pendiente	Contingencia pendiente	Préstamo (pendiente)	Pendiente
Software	$0	$0	$0	$0
Salidas de campo	$0	$91.680	$0	$91.680
Materiales y suministros	$0	Pendiente de cotización	$0	Pendiente
Material bibliográfico	$0	$0	Biblioteca; norma ISO pendiente	Pendiente
Viajes, publicaciones, servicios técnicos y otros	$0	$0	$0	$0 (no aplica)
Total valorado	$2.668.160	$91.680	Pendiente	$2.759.840 + rubros pendientes

El total solo suma valores con soporte verificable. Fuente “equipo”: Ronald García Muñoz y Luis Miguel Muñoz Rendón; “UCC”: Universidad Cooperativa de Colombia.

Coherencia entre cronograma y presupuesto. La distribución de los 24 pasajes es la misma en todas las tablas. Las tres entrevistas de validación (A3, OE1) consumen 12, por COP 45.840; las dos visitas para gestionar el establecimiento aliado (A5, OE5) usan 4, por COP 15.280, y los dos días de piloto (A14 y A15, OE5) requieren 8, por COP 30.560. En cada salida se cuentan la ida y el regreso: 3 entrevistas × 2 integrantes × 2 trayectos = 12; 2 visitas × 1 integrante × 2 trayectos = 4; 2 días × 2 integrantes × 2 trayectos = 8. En consecuencia, a OE1 le corresponden 12 pasajes y a OE5 los otros 12 (Tabla XX). Frente a los riesgos con efecto en tiempo o costo hay respuestas definidas. A falta de un teléfono con StrongBox, se gestionará el préstamo con la universidad y, en último caso, la compra de contingencia. Una variación de HCE entre fabricantes se maneja recortando la iteración 3 y apoyándose en el canal QR. Sin establecimiento aliado, el plan B en la universidad hace innecesarios los 8 pasajes del piloto (COP 30.560). Si el backend excede la cuota gratuita, se disminuyen lecturas y escrituras o se cambia a un backend propio de nivel gratuito.

TABLA XX
COHERENCIA ENTRE ACTIVIDADES, RECURSOS Y COSTOS

Actividad	Objetivo	Recurso	Periodo	Costo
A1. Encuesta ampliada	OE1	Google Forms	S1–S3	$0
A3. Entrevistas de validación	OE1	12 pasajes	S2–S3	$45.840
A5. Gestión del establecimiento aliado	OE5	4 pasajes	S1–S6	$15.280
A8–A13. Implementación y pruebas	OE3, OE4	3 teléfonos con NFC, 1 sin NFC, 2 portátiles	S5–S13	Especie; valor pendiente
A9–A15. Emisión, revocación y piloto	OE3–OE5	Backend de nivel sin costo	S7–S15	$0 dentro de cuotas
A14–A15. Piloto	OE5	8 pasajes; consentimientos impresos	S12–S14	$30.560 + impresiones pendientes
A1–A17. Todas	OE1–OE5	Dedicación del equipo y asesoría	S1–S16	$2.668.160 + asesoría pendiente

IX. COHERENCIA Y TRAZABILIDAD DEL ANTEPROYECTO

Este documento es el resultado acumulado de las entregas del curso. La idea inicial (E1) propuso controlar el acceso desde los teléfonos y dejó la emulación NFC como opción provisional. El rastreo de referencias (E2) y el planteamiento del problema (E3) dieron sustento local a la brecha definida por C1, C2 y C3, que el estado del arte y el marco teórico (E4) afinaron y completaron con C4. A partir de los objetivos y la metodología (E5), con apoyo en el diseño preliminar del Anexo D, se optó por la alternativa híbrida NFC + QR. Los resultados, el cronograma y el presupuesto (E6) salieron de esos mismos objetivos y fases. La presentación de divulgación (E7) sintetiza este documento sin agregar contenido. En la Tabla XXI se resume la trazabilidad final.

TABLA XXI
TRAZABILIDAD ENTRE BRECHA, OBJETIVOS, FASES, RESULTADOS, RECURSOS E IMPACTOS

Obj.	Condición atendida	Fase y actividades	Resultado e hito	Recurso y costo	Impacto relacionado
OE1	C4 (y criterios de C1–C3)	F1: A1–A4 (S1–S3)	R1; H1	Google Forms ($0); 12 pasajes ($45.840); personal	Base para dimensionar la cobertura
OE2	C1–C4	F2: A6–A7 (S3–S5)	R2; H2	Personal; biblioteca; norma ISO (pendiente)	Conocimiento sobre validación entre teléfonos
OE3	C1, C2, C3	F3: A8–A11 (S5–S11)	R3; H3, H4	Teléfonos y portátiles (especie); backend ($0)	Menor carga en la puerta; acceso sin inversión por puerta
OE4	C2, C4	F4: A12–A13 (S10–S13)	R4, R5; H5	Teléfonos (especie); StrongBox (pendiente)	Menores pérdidas por copia
OE5	C1	F5: A5, A14–A16 (S1–S6; S12–S15)	R6; H6	12 pasajes ($45.840); impresiones (pendiente)	Menor carga y menos espera
OE1–OE5	C1–C4	F6: A17 (S15–S16)	R1–R6; H7	Personal	Académico y formativo

ANEXOS

El Anexo A contiene las respuestas de la encuesta exploratoria, en un archivo de Google Forms con 31 respuestas, de las cuales 22 son válidas, recogidas el 22 de septiembre de 2026. En el Anexo B están la ficha y la síntesis de las entrevistas al personal de puerta y a los administradores, incluidas también en el Formato E3. El Anexo C reúne las transcripciones de esas entrevistas; la Entrevista 1 equivale al Testimonio 1, y así sucesivamente, sin registrar nombres de personas ni de establecimientos. El Anexo D describe el diseño preliminar del prototipo VIPY: arquitectura, límites de confianza, interfaces, secuencias, ciclo de vida, modelo de datos, operación sin conexión y decisiones abiertas. Además, se conservan los formatos E1 a E7 y las actas de asesoría técnica.

Ajustes incorporados en la integración. Respecto a las entregas anteriores, en este documento unificamos el título con los dos canales (NFC y QR) y explicamos qué papel cumple cada uno. C4 tiene ahora una sola definición, como cobertura declarada y medida. El 100 % de rechazo se presenta como criterio de aceptación de los casos de prueba definidos, y el SUS se reporta con su interpretación. Los 24 pasajes se reparten igual en todas las tablas y explicamos cómo se calculan. Como fuentes del presupuesto usamos el Decreto 1469 de 2025 y la página oficial del Metro. Incluimos las decisiones abiertas del diseño y les sumamos la autorización por establecimiento y la regla de reingreso (D9). También declaramos el préstamo a distancia por QR como riesgo residual, aclaramos que la cobertura se estima con una muestra no generalizable y corregimos las erratas que nos señalaron en entregas anteriores. Estos ajustes se replicaron en las versiones finales de E5 y E6. Tras la revisión focalizada del 23 de octubre de 2026 acotamos el resumen y el abstract al alcance de la muestra, distinguimos entre QR estático, QR dinámico y desafío-respuesta, y renumeramos las referencias por orden de primera aparición, como exige el formato IEEE; la equivalencia con la numeración usada en E2 a E6 se conserva en una tabla aparte.

Agradecimientos

Damos las gracias al asesor técnico Rodolfo Ortega, que revisó nuestro trabajo en cada momento del curso. Agradecemos también a las personas que contestaron la encuesta y a los tres entrevistados por compartir su experiencia en la puerta de discotecas, coworking y eventos de Medellín.

Referencias

[1] J. Gaona, “Medellín ajustará las reglas para bares y discotecas tras fallo que tumbó parte del decreto,” Infobae, 23 ago. 2026. Accedido: 22 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.infobae.com/colombia/2026/08/23/medellin-ajustara-las-reglas-para-bares-y-discotecas-tras-fallo-que-tumbo-parte-del-decreto/

[2] Miranda Discoteca, “Miranda Discoteca – Medellín,” sitio oficial, Medellín, Colombia, s.f. Accedido: 22 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://discotecamiranda.com/

[3] Dulcinea Discoteca, “Dulcinea Discoteca Medellín – Rumba, música en vivo y reservas,” sitio oficial, Medellín, Colombia, s.f. Accedido: 22 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://discotecadulcinea.com/

[4] El Equipo del Pueblo S.A. – Deportivo Independiente Medellín, “Boletería DIM,” sitio oficial, Medellín, Colombia, act. 11 sep. 2026. Accedido: 22 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://dimoficial.com/boleteria/

[5] El Espectador, “Así puede evitar los fraudes y falsas entradas a espectáculos y conciertos,” El Espectador, Bogotá, Colombia, 7 jun. 2023. Accedido: 22 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.elespectador.com/tecnologia/asi-puede-evitar-los-fraudes-y-falsas-entradas-a-espectaculos-y-conciertos/

[6] B. Mehl, “Access control system cost: Pricing breakdown & installation fees,” Kisi Inc., Brooklyn, NY, EE. UU., act. 20 may. 2026. Accedido: 22 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.getkisi.com/access-control-facility/door-access-control-system-price

[7] Waitwhile, “Consumer survey: The state of waiting in line (2024),” Waitwhile Blog, San Francisco, CA, EE. UU., 4 dic. 2024. Accedido: 10 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://waitwhile.com/blog/consumer-survey-waiting-in-line-2024/

[8] Ticket Falcon, “Event check-in best practices,” Ticket Falcon, 2026. Accedido: 22 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.ticketfalcon.com/event-check-in-best-practices/

[9] Ticket Falcon, “Free event check-in & ticket app,” Ticket Falcon, s.f. Accedido: 10 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.ticketfalcon.com/app/

[10] Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), “Indicadores básicos de tenencia y uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en hogares y personas de 5 y más años de edad – 2023,” Boletín técnico, Bogotá, Colombia, 2024. Accedido: 10 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/TICH/bol-TICH-2023.pdf

[11] Metro de Medellín, “Usuarios Cívica no necesitan hacer fila para recargar y activar saldo,” Metro de Medellín, Medellín, Colombia, s.f. Accedido: 12 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.metrodemedellin.gov.co/al-dia/noticias/usuarios-civica-no-necesitan-hacer-fila-para-recargar-y-activar-saldo

[12] Nequi, “¿Cómo recargar la Cívica desde Nequi?,” Centro de ayuda Nequi, s.f. Accedido: 12 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://ayuda.nequi.com.co/hc/es/articles/33955484491021--C%C3%B3mo-recargar-la-C%C3%ADvica-desde-Nequi

[13] F. D. Garcia, G. de Koning Gans, R. Muijrers, P. van Rossum, R. Verdult, R. Wichers Schreur y B. Jacobs, “Dismantling MIFARE Classic,” en Computer Security – ESORICS 2008, Lecture Notes in Computer Science, vol. 5283. Berlín, Alemania: Springer, 2008, pp. 97–114, doi: 10.1007/978-3-540-88313-5_7.

[14] G. P. Hancke, K. E. Mayes y K. Markantonakis, “Confidence in smart token proximity: Relay attacks revisited,” Computers & Security, vol. 28, n.º 7, pp. 615–627, 2009, doi: 10.1016/j.cose.2009.06.001.

[15] Z. Wang, Z. Xu, W. Xin y Z. Chen, “Implementation and analysis of a practical NFC relay attack example,” en Proc. 2nd Int. Conf. Instrumentation, Measurement, Computer, Communication and Control (IMCCC), Harbin, China, 2012, pp. 143–146. [En línea]. Disponible: https://ieeexplore.ieee.org/document/6428872

[16] L. Francis, G. Hancke, K. Mayes y K. Markantonakis, “Practical NFC peer-to-peer relay attack using mobile phones,” en Radio Frequency Identification: Security and Privacy Issues (RFIDSec 2010), Lecture Notes in Computer Science, vol. 6370. Berlín, Alemania: Springer, 2010, pp. 35–49, doi: 10.1007/978-3-642-16822-2_4.

[17] M. Roland, J. Langer y J. Scharinger, “Relay attacks on secure element-enabled mobile devices,” en Information Security and Privacy Research (SEC 2012), IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol. 376. Berlín, Alemania: Springer, 2012, pp. 1–12, doi: 10.1007/978-3-642-30436-1_1.

[18] F. D. Davis, “Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology,” MIS Quarterly, vol. 13, n.º 3, pp. 319–340, 1989, doi: 10.2307/249008.

[19] V. Venkatesh, M. G. Morris, G. B. Davis y F. D. Davis, “User acceptance of information technology: Toward a unified view,” MIS Quarterly, vol. 27, n.º 3, pp. 425–478, 2003, doi: 10.2307/30036540.

[20] M. Viñas Gutiérrez, “Control de acceso mediante NFC con Arduino,” Trabajo final de grado, Univ. Oberta de Catalunya, Barcelona, España, 2017. Accedido: 10 sep. 2026. [En línea]. Disponible: http://hdl.handle.net/10609/60265

[21] D. S. Cacuango Guachalá y E. J. Zapata Narváez, “Diseño e implementación de un sistema de control de acceso multinivel en base a receptores Near Field Communication (NFC),” Tesis de pregrado, Univ. Politécnica Salesiana, Quito, Ecuador, 2015. Accedido: 10 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/10160

[22] R. A. Góngora Herrera, B. D. Ruiz Rubiano y D. J. Mosquera Palacios, “Embedded system for staff access control using NFC and MIFARE technologies,” Sistemas y Telemática, vol. 15, n.º 40, pp. 9–26, 2017, doi: 10.18046/syt.v15i40.2403.

[23] C. D. Chin, “Development of an access control system using Near-Field Communication (NFC),” Tesis de maestría, Dept. Ing. Eléctrica, Chulalongkorn Univ., Bangkok, Tailandia, 2015, doi: 10.58837/CHULA.THE.2015.1454.

[24] Axis Communications, “AXIS Barcode Reader,” ficha de producto, s.f. Accedido: 12 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.axis.com/products/axis-barcode-reader

[25] Axis Communications, “AXIS Mobile Credential,” ficha de producto, s.f. Accedido: 22 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.axis.com/products/axis-mobile-credential

[26] Sentry Interactive, “Readerless mobile access credentials,” Sentry Interactive, s.f. Accedido: 12 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://sentryinteractive.com/solutions/software/readerless-mobile-access/

[27] J. Karmazín y P. Očenášek, “The state of Near-Field Communication (NFC) on the Android platform,” en Human Aspects of Information Security, Privacy, and Trust (HAS 2016), T. Tryfonas, Ed., Lecture Notes in Computer Science, vol. 9750. Cham, Suiza: Springer, 2016, pp. 247–254, doi: 10.1007/978-3-319-39381-0_22.

[28] Android Developers, “Host-based card emulation overview,” Google, s.f. Accedido: 10 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://developer.android.com/guide/topics/connectivity/nfc/hce

[29] Smart Card Alliance Mobile and NFC Council, “Host Card Emulation (HCE) 101,” Smart Card Alliance, Princeton, NJ, EE. UU., Doc. técnico, ago. 2014. Accedido: 10 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.securetechalliance.org/wp-content/uploads/HCE-101-WP-FINAL-081114-clean.pdf

[30] D. Lagoa Quintana, “Plataforma de check-in dinámico mediante tecnología NFC en smartphones,” Trabajo de fin de grado, Dept. Ing. de Sistemas y Automática, Univ. Carlos III de Madrid, Leganés, España, 2014. Accedido: 22 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://hdl.handle.net/10016/22331

[31] A. Dmitrienko, A.-R. Sadeghi, S. Tamrakar y C. Wachsmann, “SmartTokens: Delegable access control with NFC-enabled smartphones,” en Trust and Trustworthy Computing (TRUST 2012), Lecture Notes in Computer Science, vol. 7344. Berlín, Alemania: Springer, 2012, pp. 219–238, doi: 10.1007/978-3-642-30921-2_13.

[32] L. Finžgar y M. Trebar, “Use of NFC and QR code identification in an electronic ticket system for public transport,” en Proc. 19th Int. Conf. Software, Telecommunications and Computer Networks (SoftCOM), Split, Croacia, 2011, pp. 1–6. [En línea]. Disponible: https://ieeexplore.ieee.org/document/6064445

[33] Ticketmaster, “SafeTix,” Ticketmaster, s.f. Accedido: 23 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.ticketmaster.com/safetix

[34] Conduition, “Reverse engineering TicketMaster’s rotating barcodes (SafeTix),” conduition.io, 4 feb. 2024. Accedido: 23 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://conduition.io/coding/ticketmaster/

[35] M. Maass, U. Müller, T. Schons, D. Wegemer y M. Schulz, “NFCGate: An NFC relay application for Android,” en Proc. 8th ACM Conf. Security & Privacy in Wireless and Mobile Networks (WiSec ’15), Nueva York, NY, EE. UU., 2015, pp. 1–2, doi: 10.1145/2766498.2774984.

[36] S. Brands y D. Chaum, “Distance-bounding protocols,” en Advances in Cryptology – EUROCRYPT ’93, Lecture Notes in Computer Science, vol. 765. Berlín, Alemania: Springer, 1994, pp. 344–359, doi: 10.1007/3-540-48285-7_30.

[37] I. Gurulian, R. N. Akram, K. Markantonakis y K. Mayes, “Preventing relay attacks in mobile transactions using infrared light,” en Proc. Symp. Applied Computing (SAC ’17), Marrakech, Marruecos, 2017, pp. 1724–1731, doi: 10.1145/3019612.3019794.

[38] NCC Group, “Technical advisory – BLE proximity authentication vulnerable to relay attacks,” NCC Group Research, 15 may. 2022. Accedido: 23 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.nccgroup.com/research/technical-advisory-ble-proximity-authentication-vulnerable-to-relay-attacks/

[39] M. Sporny, T. Thibodeau Jr., I. Herman, G. Cohen y M. B. Jones, Eds., “Verifiable credentials data model v2.0,” W3C Recommendation, 15 may. 2025. Accedido: 23 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.w3.org/TR/vc-data-model-2.0/

[40] Personal identification — ISO-compliant driving licence — Part 5: Mobile driving licence (mDL) application, ISO/IEC 18013-5:2021, sep. 2021.

[41] D. M’Raihi, S. Machani, M. Pei y J. Rydell, “TOTP: Time-based one-time password algorithm,” IETF, RFC 6238, may. 2011, doi: 10.17487/RFC6238.

[42] Identification cards — Integrated circuit cards — Part 4: Organization, security and commands for interchange, ISO/IEC 7816-4:2020, 2020.

[43] Cards and security devices for personal identification — Contactless proximity objects — Part 4: Transmission protocol, ISO/IEC 14443-4:2018, 2018.

[44] A. Umar y K. Mayes, “Trusted execution environment and host card emulation,” en Smart Cards, Tokens, Security and Applications, 2.ª ed., K. Mayes y K. Markantonakis, Eds. Cham, Suiza: Springer, 2017, pp. 497–519, doi: 10.1007/978-3-319-50500-8_18.

[45] Android Developers, “Verify hardware-backed key pairs with key attestation,” Google, s.f. Accedido: 23 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://developer.android.com/privacy-and-security/security-key-attestation

[46] Apple Inc., “HCE-based contactless NFC transactions for apps in the European Economic Area (EEA),” Apple Developer, s.f. Accedido: 23 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://developer.apple.com/support/hce-transactions-in-apps

[47] Apple Inc., “NFC & SE Platform for secure contactless transactions,” Apple Developer, s.f. Accedido: 1 oct. 2026. [En línea]. Disponible: https://developer.apple.com/support/nfc-se-platform/

[48] D. Temoshok, J. Fenton, Y.-Y. Choong, N. Lefkovitz, A. Regenscheid, R. Galluzzo y J. Richer, “Digital identity guidelines: Authentication and authenticator management,” National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, EE. UU., NIST SP 800-63B-4, jul. 2025, doi: 10.6028/NIST.SP.800-63b-4.

[49] J. Brooke, “SUS: A ‘quick and dirty’ usability scale,” en Usability Evaluation in Industry, P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester e I. L. McClelland, Eds. Londres, Reino Unido: Taylor & Francis, 1996, pp. 189–194.

[50] A. Bangor, P. T. Kortum y J. T. Miller, “An empirical evaluation of the System Usability Scale,” International Journal of Human–Computer Interaction, vol. 24, n.º 6, pp. 574–594, 2008, doi: 10.1080/10447310802205776.

[51] K. Peffers, T. Tuunanen, M. A. Rothenberger y S. Chatterjee, “A design science research methodology for information systems research,” Journal of Management Information Systems, vol. 24, n.º 3, pp. 45–77, 2007, doi: 10.2753/MIS0742-1222240302.

[52] K. Schwaber y J. Sutherland, “The Scrum Guide: The definitive guide to Scrum: The rules of the game,” nov. 2020. Accedido: 23 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-US.pdf

[53] OWASP Mobile Application Security Project, “OWASP Mobile Application Security Verification Standard (MASVS),” v2.1.0, ene. 2024. Accedido: 23 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://mas.owasp.org/MASVS/

[54] Congreso de la República de Colombia, “Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales,” Bogotá, Colombia, 17 oct. 2012. Accedido: 23 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981

[55] Firebase, “Firebase pricing plans,” Google, s.f. Accedido: 27 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://firebase.google.com/docs/projects/billing/firebase-pricing-plans

[56] Congreso de la República de Colombia, “Ley 2101 de 2021, por medio de la cual se reduce la jornada laboral semanal de manera gradual, sin disminuir el salario de los trabajadores y se dictan otras disposiciones,” Bogotá, Colombia, 15 jul. 2021. Accedido: 11 oct. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=166506

[57] Presidencia de la República de Colombia, “Decreto 1469 de 2025, por el cual se fija el salario mínimo mensual legal,” Diario Oficial, n.º 53.350, Bogotá, Colombia, 29 dic. 2025. Accedido: 11 oct. 2026. [En línea]. Disponible: https://cancilleria.gov.co/normograma/compilacion/docs/decreto_1469_2025.htm

[58] Portafolio, “Consejo de Estado reactiva el aumento del 23 % del salario mínimo de 2026: esto determinó,” Portafolio, Bogotá, Colombia, 17 jul. 2026. Accedido: 11 oct. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.portafolio.co/economia/gobierno/consejo-de-estado-reactiva-el-aumento-del-23-del-salario-minimo-de-2026-esto-determino-498416

[59] Metro de Medellín, “Tarifas,” Cívica – Metro de Medellín, 2026. Accedido: 11 oct. 2026. [En línea]. Disponible: https://civica.metrodemedellin.gov.co/que-es-civica/tarifas/

[60] Publimetro Colombia, “Así quedaron las tarifas de transporte público en Medellín: pasaje del Metro subió a 3.820 pesos,” Publimetro, 9 ene. 2026. Accedido: 11 oct. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.publimetro.co/noticias/2026/01/09/asi-quedaron-las-tarifas-de-transporte-publico-en-medellin-pasaje-del-metro-subio-a-3820-pesos/

Ronald García Muñoz es estudiante del programa de Ingeniería de Software de la Universidad Cooperativa de Colombia. En el proyecto VIPY realizó las entrevistas presenciales a administradores y es responsable de la gestión del establecimiento aliado, la arquitectura del sistema, el servicio de emisión y revocación con el canal QR, las pruebas de seguridad y la preparación del piloto.

Luis Miguel Muñoz Rendón es estudiante del programa de Ingeniería de Software de la Universidad Cooperativa de Colombia. En el proyecto VIPY realizó la entrevista al personal de puerta y es responsable de la encuesta ampliada y el informe de compatibilidad, la especificación del protocolo, el canal NFC con HCE, las pruebas de desempeño y el análisis de los datos del piloto.